
Исследовательская теория в области теоретической
физики

Единая Конфигурация

Work Field Theory

Никитенко Кирилл Алексеевич

2026

Аннотация

Современная физика описывает природу несколькими успешными, но концептуально разобщёнными языками: состояниями и операторами квантовой теории и искривлённым пространством-временем общей теории относительности. «Единая Конфигурация» развивает альтернативный, исследовательский уровень описания, в котором первичным объектом физики является не частица и не поле по отдельности, а *конфигурация* — устойчивое, распределённое состояние энергии в абстрактном пространстве конфигураций $\mathcal{C}$.

В рамках этой теории материя характеризуется как локальный минимум энергетического функционала $\mathcal{E}[q]$; работа переосмысливается как движение конфигурации в этом ландшафте; а взаимодействия, излучение и гравитация рассматриваются как различные проявления геометрии и кривизны одного и того же исходного пространства. Устойчивость, переходы и распад анализируются через гессиан энергетического функционала, а физический закон переформулируется как утверждение о достижимости и связности пространства конфигураций, а не как набор изолированных уравнений движения.

Книга последовательно развивает этот язык — от фундаментальных определений через математический аппарат к приложениям, охватывающим устойчивость частиц, структуру полей и космологическую эволюцию, — и завершается предложением рассматривать само пространство конфигураций как объект долгосрочного научного и инженерного исследования. Теория предлагается как структура для построения проверяемых моделей, а не как завершённая теория; её область применимости и эпистемический статус явно оговорены в следующей главе.

Как читать эту работу

Эта глава заранее оговаривает, какого рода документ следует далее и какого рода утверждения он делает. Три пункта определяют её область применимости.

1. Это гипотеза, а не замена. Квантовая механика, квантовая теория поля и общая теория относительности остаются эмпирически подтверждёнными описаниями природы в пределах проверенных областей применимости, и ничто в этой работе не имеет целью им противоречить или их заменять. «Единая Конфигурация» — это исследовательская гипотеза, предлагающая иной *уровень* описания — язык пространства конфигураций, из которого существующие теории, как предполагается, возникают в качестве предельных случаев. Каждое определение, уравнение и интерпретацию, предложенные здесь, следует читать как предложение, находящееся в процессе активной разработки, а не как установленный результат.

2. Эксперимент управляет моделью, а не наоборот. Там, где предсказание этой теории противоречит наблюдению, надлежащей реакцией является пересмотр той конкретной части модели, которая отвечает за это предсказание, — но никак не отбрасывание, переинтерпретация или игнорирование данных. Утвердительный язык последующих глав («является», «требует», «следовательно») — это рабочая форма, в которой ясно формулируется гипотеза; это не заявление об установленном факте. Когда новые данные сужают или опровергают конкретную конструкцию, эту конструкцию следует считать предварительной и открытой для пересмотра, причём это не означает, что окружающая архитектура теории тем самым признаётся несостоятельной.

3. Цель — структура, а не окончательный ответ. Эта книга не ставит целью предоставить читателю закрытый набор результатов. Её цель — дать общую структуру — конфигурации, энергетические функционалы и условия устойчивости, — в рамках которой можно строить, проверять и пересматривать конкретные, фальсифицируемые модели. Прогресс в этом смысле измеряется не столько тем, выдерживает ли то или иное отдельное уравнение столкновение с экспериментом, сколько тем, продолжает ли теория порождать вопросы, которые можно сверить с реальностью.

Читателю рекомендуется держать эти три пункта в уме на протяжении всей книги — особенно в более поздних главах, где язык становится более

конкретным, а соблазн принять рабочую гипотезу за завершённую теорию соответственно возрастает.

Оглавление

Аннотация	i
Как читать эту работу	ii
1 Основания	1
1.1 Мотивация	1
1.2 Философская позиция	1
1.3 Первичные понятия	2
1.3.1 Конфигурация	2
1.3.2 Энергия	2
1.3.3 Работа	2
1.3.4 Поле	3
1.3.5 Время	3
1.4 Пространство конфигураций	3
1.5 Энергетический функционал	3
1.6 Локальная устойчивость	4
1.7 Тензор Гессе	4
1.8 Спектральная интерпретация	4
1.9 Рабочая гипотеза	5
2 Математический аппарат	6
2.1 Многообразие конфигураций	6
2.2 Энергетический функционал	6
2.3 Локальная работоспособность	7
2.4 Обобщённое энергетическое соотношение	7
2.5 Метрика конфигурационного пространства	8
2.6 Тензор Гессе	8
2.7 Устойчивость конфигурации	8
2.8 Спектр конфигурации	9
2.9 Обратная спектральная задача	9
2.10 Энергетический ландшафт	9
2.11 Интерпретация	9

3	Устойчивая материя как минимумы энергии	11
3.1	Возникновение материи	11
3.2	Конфигурационные пути	11
3.3	Устойчивые конфигурации	12
3.4	Возбуждённые состояния	12
3.5	Спектральная реконструкция	12
3.6	Периодичность	13
3.7	Ядерная устойчивость	13
3.8	Распад	13
3.9	Метастабильность	14
3.10	Интерпретация	14
4	Бассейны устойчивости	15
4.1	Фундаментальный принцип	15
4.2	Определение бассейна	15
4.3	Иерархия устойчивости	15
4.4	Глубина бассейна	16
4.5	Ширина бассейна	16
4.6	Локальная геометрия	16
4.7	Глобальная устойчивость	17
4.8	Интерпретация распада	17
4.9	Квантовое туннелирование	17
4.10	Возбуждённые состояния	17
4.11	Наблюдаемая материя	18
4.12	Следствия	18
5	Принцип структурного соответствия	19
5.1	Одной энергии недостаточно	19
5.2	Конфигурация, а не величина	19
5.3	Орбитальная аналогия	20
5.4	Конфигурационные моды	20
5.5	Структурное перекрытие	21
5.6	Интерпретация	21
5.7	Конфигурационный резонанс	22
5.8	Функционал взаимодействия	22
5.9	Спектральная интерпретация	22
5.10	Структурная стоимость перехода	23
5.11	Интерпретация квантового туннелирования	23
5.12	Следствия	24

5.13	Экспериментальная перспектива	24
6	Бассейны устойчивости как динамические равновесия	25
6.1	Статическая устойчивость против динамической	25
6.2	Пространство конфигураций	25
6.3	Динамическое равновесие	26
6.4	Конфигурационный поток	26
6.5	Энергия как поддержание бассейна	26
6.6	Метастабильность	27
6.7	Время жизни конфигурации	27
6.8	Наблюдаемые следствия	27
6.9	Концептуальная интерпретация	28
7	Принцип минимальной конфигурационной стоимости	29
7.1	Помимо минимизации энергии	29
7.2	Функционал конфигурационной стоимости	29
7.3	Естественная эволюция	30
7.4	Связь с принципом наименьшего действия	30
7.5	Барьеры перехода	30
7.6	Динамическая оптимизация	31
7.7	Иерархия оптимизации	31
7.8	Наблюдаемые следствия	31
8	Конфигурационное время	32
8.1	Время как эмерджентная скорость	32
8.2	Параметр внутренней эволюции	32
8.3	Интерпретация	32
8.4	Связь с физическими часами	33
8.5	Гравитационная интерпретация	33
8.6	Связь с общей теорией относительности	33
8.7	Химические и ядерные процессы	33
8.8	Наблюдаемые следствия	33
8.9	Экспериментальная интерпретация	34
9	Геометрия ландшафтов устойчивости	35
9.1	Конфигурации как геометрическое многообразие	35
9.2	Расстояние между конфигурациями	35
9.3	Кривизна конфигурации	36
9.4	Ямы устойчивости	36

9.5	Конфигурационные геодезические	36
9.6	Топология материи	36
9.7	Конфигурационные дефекты	37
9.8	Гравитационная интерпретация	37
9.9	Наблюдаемые следствия	37
10	Конфигурационный потенциал и геометрия Гессе	38
10.1	Конфигурационный потенциал	38
10.2	Устойчивые конфигурации	38
10.3	Квадратичное приближение	39
10.4	Физическая интерпретация гессиана	39
10.5	Каналы перехода	39
10.6	Конфигурационные моды	40
10.7	Спектроскопическая интерпретация	40
10.8	Динамическая устойчивость	40
10.9	Конфигурационная податливость	40
10.10	Экспериментальные следствия	41
11	Конфигурационные волны	42
11.1	Распространение конфигурационных деформаций	42
11.2	Поле конфигурационного смещения	42
11.3	Уравнение распространения	42
11.4	Линейное приближение	43
11.5	Нормальные конфигурационные моды	43
11.6	Интерпретация излучения	43
11.7	Взаимодействие с материей	44
11.8	Конфигурационная фильтрация	44
11.9	Спектральный отклик	44
11.10	Экспериментальные следствия	44
12	Конфигурационные ограничения и эмерджентные силы	45
12.1	Силы как эффективные описания	45
12.2	Конфигурационные ограничения	45
12.3	Функционал ограничения	45
12.4	Эффективная динамика	46
12.5	Происхождение кажущихся сил	46
12.6	Примеры	46
12.7	Единая интерпретация	46
12.8	Наблюдаемые следствия	47

13 Конфигурационный поток	48
13.1 Статические конфигурации как приближение	48
13.2 Плотность конфигурационного потока	48
13.3 Сохранение конфигурации	48
13.4 Физическая интерпретация	49
13.5 Источники и стоки	49
13.6 Волновая интерпретация	49
13.7 Вероятность взаимодействия	50
13.8 Фильтрация	50
13.9 Наблюдаемые следствия	50
14 Наблюдаемые и скрытые конфигурационные секторы	51
14.1 Доступность конфигурации	51
14.2 Скрытые конфигурации	51
14.3 Тёмные конфигурации	51
14.4 Тёмная материя как скрытая устойчивость	52
14.5 Конфигурационная связь	52
14.6 Скрытые спектры	52
14.7 Переходы между секторами	52
14.8 Наблюдательные следствия	53
15 Конфигурационные фазы пространства	54
15.1 Пространственная зависимость конфигурационной меры	54
15.2 Конфигурационные фазы	54
15.3 Наблюдаемая материя	54
15.4 Заполнение фазы	54
15.5 Границы фаз	55
15.6 Интерпретация тёмной материи	55
15.7 Конфигурационная экология	55
16 Динамика конфигурационной меры	56
16.1 Конфигурационная мера как физическое поле	56
16.2 Конфигурационное действие	56
16.3 Уравнение эволюции	56
16.4 Области конфигурационных фаз	57
16.5 Переходные слои	57
16.6 Поверхностная энергия конфигурации	57
16.7 Взаимодействие с материей	57
16.8 Наблюдаемые следствия	58

17 Конфигурационная активация и нуклеация материи	59
17.1 Материя как нуклеированная конфигурация	59
17.2 Энергия активации	59
17.3 Критерий образования	59
17.4 Конфигурационный катализ	59
17.5 Подавленные области	60
17.6 Предпочтительные области	60
17.7 Наблюдаемые предсказания	60
18 Конфигурационная энтропия и структурированные флуктуации	61
18.1 По ту сторону случайности	61
18.2 Заполнение конфигурационного бассейна	61
18.3 Плотность вероятности конфигурации	61
18.4 Конфигурационная энтропия	62
18.5 Эффективный функционал устойчивости	62
18.6 Происхождение квантовых флуктуаций	62
18.7 Конфигурационная память	63
18.8 Связь с устойчивостью изотопов	63
18.9 Экспериментальные следствия	63
19 Конфигурационный поток и законы сохранения	64
19.1 Пространство конфигураций как динамическая среда	64
19.2 Плотность конфигурации	64
19.3 Конфигурационный поток	64
19.4 Уравнение непрерывности конфигурации	65
19.5 Скорость конфигурации	65
19.6 Стационарная материя	65
19.7 Излучение	65
19.8 Переходы	66
19.9 Единая интерпретация	66
20 Геометрия ограничений и достижимость конфигурации	67
20.1 От устойчивости к достижимости	67
20.2 Допустимое пространство конфигураций	67
20.3 Конфигурационные ограничения	67
20.4 Функционал достижимости	68
20.5 Конфигурационные коридоры	68
20.6 Одной энергии недостаточно	69
20.7 Интерпретация образования материи	69

20.8	Конфигурационные узкие места	69
20.9	Инженерная интерпретация	70
20.10	Общий принцип	70
20.11	Экспериментальные следствия	71
21	Вариационная динамика и конфигурационная навигация	72
21.1	По ту сторону конфигурационной геометрии	72
21.2	Конфигурационное действие	72
21.3	Принцип оптимальной конфигурационной эволюции	73
21.4	Обобщённый конфигурационный лагранжиан	73
21.5	Естественные траектории	74
21.6	Конфигурационные геодезические	74
21.7	Иерархия навигации	74
21.8	Инженерная интерпретация	74
21.9	Экспериментальные следствия	75
22	Конфигурационный резонанс и спектральный отбор	76
22.1	По ту сторону энергетических уровней	76
22.2	Конфигурационный резонанс	76
22.3	Конфигурационное перекрытие	76
22.4	Правила отбора	77
22.5	Обобщённая вероятность перехода	77
22.6	Интерпретация спектральных линий	77
22.7	Экспериментальные предсказания	78
22.8	Экспериментальная фальсифицируемость	78
22.9	Инженерные следствия	78
23	Конфигурационная инженерия	79
23.1	Инженерная цель	79
23.2	Общий принцип управления	79
23.3	Вектор конфигурационного управления	79
23.4	Конфигурационная стоимость	80
23.5	Конфигурационная эффективность	80
23.6	Общий инженерный принцип	80
24	Последовательная конфигурационная инженерия	81
24.1	Прямые и последовательные переходы	81
24.2	Конфигурационный барьер	81
24.3	Декомпозиция барьера	82

24.4 Промежуточные бассейны	82
24.5 Конфигурационный катализ	82
24.6 Инженерная стратегия	82
24.7 Универсальный принцип	82
25 Обратное конфигурационное проектирование	84
25.1 Прямая и обратная задачи	84
25.2 Конфигурационный граф	84
25.3 Оптимальный конфигурационный путь	84
25.4 Управляющие воздействия	85
25.5 Конфигурационные программы	85
25.6 Обратная связь	85
25.7 Изучение пространства конфигураций	86
25.8 Инженерный принцип	86
26 Конфигурационная проводимость	87
26.1 Локальная конфигурационная проводимость	87
26.2 Тензор конфигурационной проводимости	87
26.3 Конфигурационная диффузия	87
26.4 Физическая интерпретация	88
26.5 Конфигурационная память	88
26.6 Инженерные следствия	88
27 Конфигурационный потенциал	89
27.1 Необходимость глобального функционала	89
27.2 Конфигурационный потенциал	89
27.3 Интерпретация	89
27.4 Конфигурационный поток	89
27.5 Конфигурационное равновесие	90
27.6 Инженерная интерпретация	90
28 Принцип конфигурационного отбора	91
28.1 Отбор, а не оптимизация	91
28.2 Конфигурационная устойчивость существования	91
28.3 Ландшафт устойчивости существования	91
28.4 Принцип отбора	92
28.5 Интерпретация	92
29 Эволюция конфигурационных областей	93
29.1 Динамический конфигурационный ландшафт	93

29.2	Эволюция области	93
29.3	История конфигурации	94
29.4	Расширение области	94
29.5	Сжатие области	94
29.6	Расщепление области	94
29.7	Слияние областей	95
29.8	Интерпретация	95
30	Инженерия конфигурационного ландшафта	96
30.1	Инженерная цель	96
30.2	Инженерные переменные	96
30.3	Последовательная инженерия	97
30.4	Изменение ландшафта	97
30.5	Конфигурационные катализаторы	97
30.6	Искусственная материя	97
30.7	Философия проектирования	98
31	Теория как адаптивная система	99
31.1	Неполнота знания	99
31.2	Локальные модели	99
31.3	Расширение через эксперимент	99
31.4	Уточнение модели	99
31.5	Прогрессивное картографирование	99
31.6	Инженерное следствие	100
31.7	Операционная философия	100
32	Программа исследования конфигураций	101
32.1	За пределами единой теории	101
32.2	Научный цикл	101
32.3	Конфигурационная картография	101
32.4	Инженерные следствия	101
32.5	Пределы	102
32.6	Заключительный принцип	102

ГЛАВА 1

Основания

1.1 Мотивация

Современная теоретическая физика успешно описывает широкий круг наблюдаемых явлений средствами квантовой механики, квантовой теории поля и общей теории относительности. Тем не менее эти описания используют разные математические языки и разные первичные объекты. Квантовая теория формулируется в терминах квантовых состояний и операторов, тогда как гравитация формулируется через геометрию пространства-времени. Хотя обе теории демонстрируют выдающуюся предсказательную точность, их концептуальные основания остаются принципиально различными. Цель настоящей работы состоит не в замене существующих теорий, а в исследовании вопроса о том, может ли существовать более глубокое общее описание. Центральная гипотеза, предлагаемая здесь, заключается в том, что фундаментальным объектом физики является не частица и не поле по отдельности, а устойчивая конфигурация распределённой энергии. Материя, излучение и гравитация интерпретируются как различные проявления эволюции и стабилизации этих энергетических конфигураций. Таким образом, данная теория задумана как феноменологический слой, из которого существующие теории должны возникать в качестве предельных случаев.

1.2 Философская позиция

Теория намеренно избегает введения скрытых намерений, телеологических принципов или наблюдателезависимой реальности. Она предполагает лишь, что:

Физические системы эволюционируют в направлении локально устойчивых конфигураций некоторого базового энергетического функционала.

Все дополнительные структуры, вводимые далее, интерпретируются как математические описания этих устойчивых конфигураций.

1.3 Первичные понятия

Вместо того чтобы отталкиваться от частиц или сил, теория вводит пять первичных понятий.

1.3.1 Конфигурация

Конфигурация — это полное локальное состояние физической системы. Она включает в себя:

- пространственное распределение;
- внутренние степени свободы;
- фазовые соотношения;
- историю взаимодействий, когда это существенно.

Конфигурации представляются обобщёнными координатами

$$q = (q_1, q_2, \dots, q_n).$$

1.3.2 Энергия

Энергия рассматривается как скалярный функционал на пространстве конфигураций,

$$\mathcal{E}[q].$$

Она не считается изолированной величиной, приписанной частице, а рассматривается как свойство конфигурации в целом.

1.3.3 Работа

Работа интерпретируется как эволюция конфигурации в её энергетическом ландшафте. Вместо того чтобы определять работу исключительно как

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x},$$

теория вводит обобщённый функционал работы

$$\mathcal{W}[q(t)],$$

представляющий энергетическую стоимость прохождения пути в пространстве конфигураций.

1.3.4 Поле

Поле представляет собой локальную структуру, определяющую, как соседние конфигурации влияют друг на друга. Таким образом, поле — это не независимая физическая субстанция, а геометрия допустимой эволюции конфигураций.

1.3.5 Время

Время трактуется операционально. Оно параметризует эволюцию конфигураций. Вопрос о том, обладает ли физическое время более глубоким онтологическим смыслом, намеренно оставлен за рамками данной теории.

1.4 Пространство конфигураций

Пусть

$$\mathcal{C}$$

обозначает пространство всех допустимых конфигураций. Каждому физическому состоянию соответствует одна точка

$$q \in \mathcal{C}.$$

Физическая эволюция становится траекторией

$$q(t).$$

Вместо движения частиц в пространстве теория описывает траектории в пространстве конфигураций.

1.5 Энергетический функционал

Центральным математическим объектом теории является

$$\mathcal{E}[q]$$

который сопоставляет энергию каждой допустимой конфигурации. Наблюдаемая материя соответствует локальным минимумам этого функционала.

1.6 Локальная устойчивость

Устойчивая материя удовлетворяет условию

$$\delta\mathcal{E} = 0,$$

при этом физическая устойчивость дополнительно требует

$$\delta^2\mathcal{E} > 0.$$

Таким образом, частицы интерпретируются как устойчивые минимумы, а не как элементарные объекты.

1.7 Тензор Гессе

Локальная устойчивость характеризуется матрицей Гессе

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial q_i \partial q_j}.$$

Собственные значения

$$H$$

измеряют локальную жёсткость энергетического ландшафта. Большие положительные собственные значения соответствуют высокоустойчивым конфигурациям. Малые собственные значения указывают направления, вдоль которых становятся возможны переходы, распад или возбуждение.

1.8 Спектральная интерпретация

Теория предполагает, что каждая устойчивая конфигурация обладает собственным характеристическим спектром. Вместо того чтобы рассматривать спектры лишь как признаки переходов, здесь принимается обратная точка зрения. Наблюдаемые спектры содержат частичную информацию о локальной геометрии энергетического ландшафта. Следовательно,

Спектр $\longrightarrow$ Конфигурация

становится обратной задачей реконструкции.

1.9 Рабочая гипотеза

Остальная часть работы посвящена исследованию следующей гипотезы.

Материя состоит из устойчивых минимумов базового энергетического функционала.

Взаимодействия изменяют локальную геометрию этого функционала.

Гравитация изменяет сам ландшафт.

Наблюдаемые спектры кодируют информацию о его локальной структуре.

Если это верно, кажущееся многообразие частиц, полей и взаимодействий может возникать из единой динамики пространства конфигураций.

ГЛАВА 2

Математический аппарат

2.1 Многообразие конфигураций

Пусть

$$\mathcal{C}$$

обозначает многообразие допустимых физических конфигураций. Каждая точка

$$q \in \mathcal{C}$$

представляет одно полное физическое состояние. Физическая эволюция соответствует непрерывной траектории

$$q(t).$$

В отличие от классической механики, движение в обычном пространстве рассматривается как проекция движения в пространстве конфигураций.

2.2 Энергетический функционал

Полная энергия определяется функционалом

$$\mathcal{E}[q].$$

Наблюдаемые системы соответствуют экстремумам этого функционала. Устойчивые конфигурации удовлетворяют условию

$$\delta\mathcal{E} = 0,$$

и

$$\delta^2\mathcal{E} > 0.$$

2.3 Локальная работоспособность

Вместо того чтобы вводить работу как производную величину, теория определяет скалярное поле

$$g(q, t),$$

называемое локальной работоспособностью. Оно характеризует максимальную скорость, с которой конфигурация способна поддерживать когерентное перераспределение энергии без структурного перехода. Его физическая размерность —

$$[g] = \text{J s}^{-1}.$$

В отличие от обычной мощности, величина

$$g(q, t)$$

зависит от внутренней геометрии конфигурации.

2.4 Обобщённое энергетическое соотношение

Элементарное соотношение

$$E = tg$$

восстанавливается лишь при условии

$$g = \text{const.}$$

Общее выражение принимает вид

$$E = \int_{t_0}^{t_1} g(q(t), t) dt$$

или, эквивалентно,

$$E = \int_{\Gamma} g d\tau,$$

где

Γ

— траектория в пространстве конфигураций.

2.5 Метрика конфигурационного пространства

Пространство конфигураций снабжено метрическим тензором

$$G_{ij}(q),$$

который определяет энергетическое расстояние

$$ds^2 = G_{ij}dq_idq_j.$$

Малые энергетические расстояния соответствуют конфигурациям, связанным низкорботными преобразованиями. Большие расстояния соответствуют реакциям, фазовым переходам или распаду.

2.6 Тензор Гессе

Локальная кривизна энергетического ландшафта определяется как

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial q_i \partial q_j}.$$

Его собственные значения удовлетворяют условию

$$\lambda_i(H) > 0$$

для локально устойчивой материи. Отрицательные собственные значения указывают на неустойчивые направления. Нулевые собственные значения соответствуют нейтральным модам или непрерывным симметриям.

2.7 Устойчивость конфигурации

Определим меру устойчивости

$$S(q) = \det H.$$

Большие положительные значения указывают на жёсткие структуры. Малые значения соответствуют метастабильным конфигурациям. Отрицательные определители указывают на структурную неустойчивость. В более общем виде

$$S = f(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

что допускает альтернативные меры устойчивости.

2.8 Спектр конфигурации

Малые возмущения удовлетворяют условию

$$H \delta q = \omega^2 \delta q.$$

Таким образом, наблюдаемый спектр интерпретируется как спектр собственных мод локального энергетического ландшафта. Вместо того чтобы рассматривать спектральные линии лишь как разрешённые переходы, теория интерпретирует их как частичные измерения локальной кривизны.

2.9 Обратная спектральная задача

Пусть

$$S$$

обозначает измеренный спектр. Обратная задача принимает вид

$$S \rightarrow H \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow q$$

Вместо предсказания спектров по заданной материи предпринимается попытка реконструировать исходную устойчивую конфигурацию.

2.10 Энергетический ландшафт

Теория предполагает, что вся наблюдаемая материя занимает впадины энергетического ландшафта. Элементарные частицы, атомы, ядра, молекулы и конденсированное вещество представляют собой минимумы различной размерности. Реакции соответствуют траекториям, соединяющим соседние минимумы.

2.11 Интерпретация

В рамках этой формулировки материя более не рассматривается как фундаментальная. Вместо этого устойчивая материя становится эмерджентным свойством геометрии

$$\mathcal{E}[q].$$

Взаимодействия изменяют форму ландшафта. Переходы перемещают системы между минимумами. Наблюдаемые спектры раскрывают

локальную кривизну. Гравитация, вводимая в последующих главах, будет интерпретироваться как деформация самого ландшафта.

ГЛАВА 3

Устойчивая материя как минимумы энергии

3.1 Возникновение материи

В рамках настоящей теории материя не рассматривается как первичная составляющая природы. Вместо этого материя интерпретируется как динамически устойчивая область пространства конфигураций. Устойчивые частицы соответствуют конфигурациям, минимизирующим обобщённый энергетический функционал

$$\mathcal{E}[q].$$

3.2 Конфигурационные пути

Физический процесс представляется траекторией

$$\Gamma : q(t_0) \rightarrow q(t_1).$$

Энергетическая стоимость этой траектории равна

$$\mathcal{W}[\Gamma] = \int_{\Gamma} g(q, \dot{q}, t) d\tau$$

где

- q описывает локальную конфигурацию,
- $\dot{q}$ — скорость её эволюции,
- g — локальную работоспособность.

В отличие от обычной мощности, величина

$$g(q, \dot{q}, t)$$

зависит от самого состояния системы.

3.3 Устойчивые конфигурации

Устойчивая частица удовлетворяет условию

$$\delta\mathcal{E} = 0$$

и

$$H > 0.$$

Эквивалентно, все собственные значения

$$\lambda_i(H) > 0.$$

Такие конфигурации образуют изолированные впадины в пространстве конфигураций.

3.4 Возбуждённые состояния

Возбуждённые состояния соответствуют не различным частицам, а соседним локальным минимумам или колебательному движению вокруг того же минимума. Малые колебания удовлетворяют условию

$$H\delta q = \omega^2\delta q.$$

Следовательно, измеримый спектр непосредственно отражает локальную кривизну энергетического ландшафта.

3.5 Спектральная реконструкция

Традиционная спектроскопия предсказывает спектральные линии по известной атомной структуре. Настоящая теория предлагает обратную точку зрения. Имея

$$\mathcal{S},$$

предпринимается попытка реконструировать

$$H,$$

затем

$$\mathcal{E},$$

и наконец конфигурацию

$$q.$$

Символически,

$$\boxed{S \rightarrow H \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow q}$$

Это составляет обратную спектральную задачу.

3.6 Периодичность

Периодическая таблица интерпретируется как карта устойчивых минимумов энергетического ландшафта. Химическая периодичность возникает, таким образом, не напрямую из электрического заряда, а из повторяющихся классов энергетически устойчивых конфигураций. Электрический заряд остаётся одним из параметров, вносящих вклад в функционал, а не единственным организующим принципом.

3.7 Ядерная устойчивость

Та же интерпретация распространяется на ядерную материю. Вместо постулирования, что устойчивость определяется исключительно отношением числа нейтронов к числу протонов, теория предполагает, что ядра занимают устойчивые области конфигурационного многообразия. Эмпирическая полоса устойчивости

$$1.0 < \frac{N_n}{N_p} < 1.6$$

интерпретируется как проекция условия устойчивости более высокой размерности.

3.8 Распад

Распад происходит всякий раз, когда внешние возмущения выводят систему за пределы её бассейна устойчивости. Математически, гессиан приобретает одно или несколько неположительных собственных значений,

$$\lambda_i \leq 0.$$

После этого конфигурация эволюционирует к другому минимуму.

3.9 Метастабильность

Конфигурации могут оставаться устойчивыми, даже не занимая глобальный минимум. Это соответствует метастабильным ядрам, изомерам, возбуждённым молекулярным состояниям, переохлаждённым фазам и другим долгоживущим структурам.

3.10 Интерпретация

Таким образом, материя рассматривается не как неизменный объект, а как устойчивое решение обобщённого энергетического функционала. Кажущееся многообразие элементарных частиц, атомов, молекул и конденсированного вещества отражает различные семейства локальных минимумов в рамках одного и того же конфигурационного ландшафта.

ГЛАВА 4

Бассейны устойчивости

4.1 Фундаментальный принцип

Центральная гипотеза настоящей теории состоит в том, что физические системы фундаментально состоят не из частиц, а из устойчивых областей энергетического ландшафта. Наблюдаемая материя соответствует устойчивым бассейнам обобщённого энергетического функционала. Частицы, таким образом, не составляют первичную онтологию. Вместо этого они возникают как экспериментально доступные проявления устойчивых энергетических бассейнов.

4.2 Определение бассейна

Пусть

$$q_0$$

— локальный минимум функционала

$$\mathcal{E}[q].$$

Бассейн устойчивости, связанный с этим минимумом, определяется как

$$\Omega(q_0) = \{q \in \mathcal{C} \mid \lim_{t \rightarrow \infty} q(t) = q_0\}$$

при естественной эволюции системы. Конфигурации, принадлежащие одному и тому же бассейну, релаксируют к одному и тому же наблюдаемому состоянию.

4.3 Иерархия устойчивости

Каждый бассейн обладает несколькими независимыми характеристиками.

$$\Omega = (\Delta E, V, H, \tau, S)$$

где

- ΔE — глубина бассейна,
- V — его эффективный объём,
- H — локальный гессиан,
- τ характеризует время жизни,
- S обозначает наблюдаемый спектр.

Ни один отдельный параметр не характеризует физическую устойчивость полностью.

4.4 Глубина бассейна

Энергетическая глубина равна

$$\Delta E = E_{\text{saddle}} - E_{\text{min}}.$$

Глубокие бассейны соответствуют долгоживущим частицам. Мелкие бассейны порождают неустойчивые состояния.

4.5 Ширина бассейна

Геометрический размер

$$V(\Omega)$$

определяет допуск на внешние возмущения. Большие бассейны допускают значительные флуктуации без структурного перехода. Малые бассейны легко распадаются.

4.6 Локальная геометрия

Гессиан

$$H = \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial q_i \partial q_j}$$

описывает только окрестность минимума. Он измеряет, таким образом, локальную жёсткость, но не глобальную устойчивость.

4.7 Глобальная устойчивость

Истинная устойчивость зависит одновременно от

$$H$$

и от

$$\Omega.$$

Соответственно, две частицы могут обладать похожими локальными спектрами, демонстрируя при этом резко различающиеся времена жизни.

4.8 Интерпретация распада

Распад интерпретируется как выход из бассейна устойчивости. Этот выход может происходить посредством

- термической активации,
- квантового туннелирования,
- деформации внешним полем,
- спонтанной неустойчивости.

Продукты распада соответствуют соседним бассейнам.

4.9 Квантовое туннелирование

Квантовое туннелирование интерпретируется не как проникновение частицы сквозь абстрактный барьер, а как переход всей конфигурации между соседними бассейнами. Вероятность туннелирования зависит от

$$\Delta E,$$

геометрии бассейна и доступных конфигурационных путей.

4.10 Возбуждённые состояния

Возбуждённые состояния остаются внутри одного и того же бассейна. Они соответствуют колебательному движению вокруг

q_0 .

Пересечение границы бассейна порождает иное физическое состояние.

4.11 Наблюдаемая материя

Таким образом, наблюдаемые частицы представляются как

$$P = (\Omega, H, S)$$

а не как изолированные точки пространства конфигураций. Материя становится геометрическим свойством энергетического ландшафта.

4.12 Следствия

В рамках этой интерпретации

- атомы соответствуют устойчивым бассейнам,
- изотопы соответствуют семействам соседних бассейнов,
- химическая периодичность отражает повторяющуюся топологию бассейнов,
- ядерный распад представляет собой выход из бассейна,
- спектроскопия измеряет локальную геометрию бассейна.

Кажущееся многообразие материи интерпретируется, таким образом, как наблюдаемая топология единого конфигурационного ландшафта.

ГЛАВА 5

Принцип структурного соответствия

5.1 Одной энергии недостаточно

Классическая интуиция часто предполагает, что физические переходы определяются прежде всего количеством подведённой энергии. В рамках настоящей теории это утверждение считается неполным. Решающей величиной является не полная энергия, доставленная системе, а степень, в которой внешнее возбуждение соответствует внутренней конфигурации данного бассейна устойчивости. Следовательно, два внешних возмущения, несущих одинаковую полную энергию, могут приводить к совершенно разным физическим результатам. Одно возмущение может вызвать переход, тогда как другое окажется полностью неэффективным.

5.2 Конфигурация, а не величина

Предлагаемая теория интерпретирует взаимодействия как переходы между устойчивыми конфигурациями. Энергия обеспечивает возможность перехода, но не определяет его реализацию. Реализация зависит от того, как подведённая энергия организована в пространстве и времени. Поэтому релевантной физической величиной является не

$$E,$$

а полная конфигурация возбуждения

$$\mathcal{A} = (E, \Phi, \omega, \tau, \mathbf{p}, \mathbf{L}, \mathbf{S}, \dots)$$

где

- E — полная подведённая энергия,
- Φ обозначает пространственное распределение,
- ω представляет спектральный состав,
- τ — временной профиль,
- $\mathbf{p}$ — распределение импульса,

- $\mathbf{L}$ — момент импульса,
- $\mathbf{S}$ обозначает внутренние степени свободы.

Взаимодействие зависит, таким образом, от всей структуры возбуждения, а не только от его скалярной энергии.

5.3 Орбитальная аналогия

Это понятие можно проиллюстрировать орбитальной динамикой. Рассмотрим спутник, движущийся вокруг планеты. Пусть ему сообщаются одинаковые количества энергии. В зависимости от направления и распределения приложенного импульса орбита может

- расширяться,
- сжаться,
- увеличить эксцентриситет,
- изменить наклонение,
- выйти из гравитационной ямы,
- либо остаться практически неизменной.

Подведённая энергия одинакова в каждом случае. Результирующая эволюция целиком зависит от геометрического распределения возмущения. Настоящая теория предполагает, что микроскопические системы подчиняются тому же общему принципу.

5.4 Конфигурационные моды

Каждый бассейн устойчивости обладает характерными внутренними модами

$$\Phi_i(x, t).$$

Эти моды определяют направления, вдоль которых конфигурация может эффективно деформироваться. Внешнее возбуждение представляется как

$$A(x, t).$$

Только та компонента возбуждения, которая перекрывается с собственными модами бассейна, эффективно способствует изменению конфигурации.

5.5 Структурное перекрытие

Степень совместимости между возбуждением и бассейном устойчивости количественно выражается структурным перекрытием

$$\eta = \frac{\langle A, \Phi \rangle}{\|A\| \|\Phi\|}$$

где

$$-1 \leq \eta \leq 1.$$

Величина η измеряет не энергию. Вместо этого она измеряет геометрическую совместимость между приложенным возбуждением и внутренней конфигурацией.

5.6 Интерпретация

Естественным образом возникают три предельных случая.

$$\eta \approx 1$$

указывает на почти идеальное структурное согласие. Возбуждение эффективно переводит конфигурацию в другое допустимое состояние.

$$\eta \approx 0$$

указывает на незначительное структурное согласие. Хотя энергия может подводиться, лишь малая её часть способствует изменению конфигурации. Большая часть подведённой энергии перераспределяется по другим доступным каналам.

$$\eta < 0$$

соответствует антикоррелированному возбуждению. Такие ситуации могут приводить к деструктивной интерференции, подавлению переходов или усиленной диссипации.

5.7 Конфигурационный резонанс

Традиционный резонанс определяется прежде всего согласованием частот. Настоящая теория предлагает обобщённое понятие резонанса. Переход требует одновременной совместимости по

- частоте,
- пространственному распределению,
- временной эволюции,
- распределению импульса,
- внутренней симметрии.

Одного лишь согласования частот, как правило, недостаточно для максимальной связи.

5.8 Функционал взаимодействия

Предполагается, что наблюдаемые переходы зависят от функционала

$$P_{\text{transition}} = F(\Omega, \mathcal{A})$$

где

Ω

обозначает бассейн устойчивости, а

$\mathcal{A}$

представляет полную конфигурацию возбуждения. Явный вид

F

в настоящее время неизвестен. Определение его структуры составляет одну из главных задач теории.

5.9 Спектральная интерпретация

В рамках этой интерпретации спектроскопия не раскрывает напрямую дискретные энергетические уровни. Вместо этого спектральные наблюдения

зондируют собственный оператор отклика, связанный с бассейном устойчивости. Измеренный спектр представляет, таким образом, наблюдаемую проекцию исходной геометрии бассейна. Следовательно, различные физические системы, обладающие сходной топологией внутреннего бассейна, могут демонстрировать родственные спектральные характеристики даже при различном микроскопическом составе.

5.10 Структурная стоимость перехода

Работа, необходимая для физического перехода, интерпретируется как стоимость реорганизации конфигурации. Вместо отождествления работы исключительно с разностью энергий теория вводит функционал конфигурационной стоимости

$$\mathcal{C}[\Gamma]$$

определённый на пути перехода

$$\Gamma$$

соединяющем два бассейна устойчивости. Стоимость перехода зависит от

- геометрии бассейна,
- структуры седловой точки,
- ширины перехода,
- когерентности,
- внешних ограничений.

Следовательно, два перехода с одинаковой разностью энергий могут требовать существенно различных конфигурационных затрат.

5.11 Интерпретация квантового туннелирования

Квантовое туннелирование интерпретируется как отыскание пути с меньшей стоимостью в пространстве конфигураций. Вместо преодоления энергетического барьера система следует по альтернативной траектории

$$\Gamma_{\text{tunnel}}$$

для которой

$$\mathcal{C}(\Gamma_{\text{tunnel}}) < \mathcal{C}(\Gamma_{\text{direct}})$$

Такая интерпретация естественным образом объясняет, почему переходы могут происходить даже тогда, когда доступной энергии, судя по чисто локальным критериям, недостаточно.

5.12 Следствия

Принцип структурного соответствия приводит к нескольким качественным предсказаниям.

- Равные энергии не обязаны приводить к равным физическим эффектам.
- Геометрия конфигурации становится наблюдаемой величиной.
- Спектроскопия зондирует топологию бассейна, а не изолированные уровни.
- Вероятность перехода зависит от структурной совместимости.
- Внешние поля изменяют переходы прежде всего через деформацию геометрии бассейна.
- Квантовое туннелирование соответствует оптимизации конфигурационной стоимости, а не прямому проникновению сквозь энергетический барьер.

5.13 Экспериментальная перспектива

Теория предсказывает, что достаточно точные эксперименты должны выявлять ситуации, в которых

- низкоэнергетические возбуждения с более высокой структурной совместимостью порождают более сильные переходы, чем высокоэнергетические возбуждения с плохой совместимостью,
- внешние поля изменяют вероятности переходов, деформируя геометрию бассейна, а не только энергетический зазор,
- наблюдаемый спектр изменяется образом, коррелирующим с геометрической деформацией исходного бассейна устойчивости.

Такие наблюдения дали бы прямую экспериментальную проверку принципа структурного соответствия.

ГЛАВА 6

Бассейны устойчивости как динамические равновесия

6.1 Статическая устойчивость против динамической

В рамках настоящей теории устойчивость не интерпретируется как полное отсутствие движения. Вместо этого устойчивая конфигурация представляет собой непрерывно поддерживаемое динамическое равновесие. Материя существует, таким образом, не потому, что её составляющие неподвижны, а потому, что все внутренние процессы остаются заключёнными в ограниченной области пространства конфигураций. Бассейн устойчивости — это, следовательно, не точка. Это конечная область, в которой непрерывная микроскопическая эволюция не меняет макроскопическую идентичность системы.

6.2 Пространство конфигураций

Пусть

$$\Omega$$

обозначает полную конфигурацию физической системы. Вместо того чтобы занимать единственное состояние, система непрерывно исследует окрестность

$$\mathcal{B}(\Omega)$$

называемую бассейном устойчивости. Наблюдаемая материя соответствует траекториям, остающимся внутри

$$\mathcal{B}(\Omega).$$

Пересечение его границы порождает новую физическую конфигурацию.

6.3 Динамическое равновесие

Внутренняя эволюция удовлетворяет условию

$$\Omega(t) \in \mathcal{B}$$

для всех

t .

Микроскопическое состояние непрерывно меняется, тогда как макроскопические наблюдаемые остаются приблизительно неизменными. Такая интерпретация естественным образом объясняет

- тепловое движение,
- квантовые флуктуации,
- нулевые колебания,
- долговременную устойчивость частиц.

6.4 Конфигурационный поток

Внутренняя эволюция может быть представлена как конфигурационный поток

$$\mathbf{J}_\Omega.$$

Существование материи требует

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_\Omega \approx 0.$$

То есть конфигурация непрерывно циркулирует, не покидая своего бассейна устойчивости. Материя интерпретируется, таким образом, как самоограниченная циркуляция в пространстве конфигураций.

6.5 Энергия как поддержание бассейна

Энергия не рассматривается как величина, хранящаяся внутри материи. Вместо этого энергия поддерживает внутренний конфигурационный поток. Полная энергия может быть, таким образом, записана как

$$E = E_{\text{structure}} + E_{\text{circulation}}$$

где

- $E_{\text{structure}}$ определяет геометрию бассейна,
- $E_{\text{circulation}}$ поддерживает динамическое равновесие.

6.6 Метастабильность

Некоторые бассейны обладают конечной вероятностью выхода. Это соответствует метастабильным состояниям. Скорость выхода зависит не только от высоты барьера, но и от структурной совместимости между флуктуациями и доступными путями перехода. Следовательно, долгоживущие радиоактивные ядра, возбуждённые атомы и метастабильные конденсированные фазы интерпретируются в рамках единой теории.

6.7 Время жизни конфигурации

Время жизни конфигурации определяется вероятностью того, что внутренние флуктуации найдут путь перехода к другому бассейну. Формально,

$$\tau = \frac{1}{\Gamma}$$

где

$$\Gamma = F(\Omega, \mathcal{A})$$

— эффективная скорость перехода. В отличие от традиционных подходов, настоящая теория связывает изменения

Γ

прежде всего с деформацией геометрии бассейна, а не только с энергетическими порогами.

6.8 Наблюдаемые следствия

Динамическая интерпретация бассейна предсказывает, что

- устойчивые частицы остаются динамически активными;
- микроскопические флуктуации неизбежны;

- вероятности переходов зависят от геометрии бассейна;
- внешние поля изменяют топологию конфигурации прежде, чем изменяется энергетический баланс;
- структурная деформация предшествует наблюдаемому распаду.

6.9 Концептуальная интерпретация

Материю следует поэтому рассматривать не как статический объект, а как непрерывно эволюционирующий процесс, траектория которого остаётся заключённой внутри бассейна устойчивости. Кажущаяся неизменность материи является следствием динамического удержания, а не микроскопической неподвижности.

ГЛАВА 7

Принцип минимальной конфигурационной стоимости

7.1 Помимо минимизации энергии

Традиционные физические теории часто описывают естественную эволюцию как следствие минимизации энергии или стационарности действия. В рамках настоящей теории предлагается более общее утверждение. Физические системы эволюционируют по траекториям, минимизирующим полную конфигурационную стоимость. Определяющей величиной является, таким образом, не одна лишь энергия, а полное структурное усилие, необходимое для реорганизации бассейна устойчивости.

7.2 Функционал конфигурационной стоимости

Пусть

Γ

обозначает непрерывную траекторию в пространстве конфигураций. Соответствующая стоимость равна

$$\mathcal{C}[\Gamma]$$

где

$$\mathcal{C} : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}.$$

В отличие от обычной энергии, конфигурационная стоимость содержит несколько вкладов,

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_E + \mathcal{C}_G + \mathcal{C}_S + \mathcal{C}_C$$

где

- $\mathcal{C}_E$ — энергетические затраты,
- $\mathcal{C}_G$ описывает геометрическую деформацию,

- C_S представляет структурное несоответствие,
- C_C учитывает потерю когерентности.

7.3 Естественная эволюция

Физическая траектория удовлетворяет условию

$$\Gamma = \arg \min C[\Gamma]$$

среди всех допустимых путей, соединяющих одинаковые начальный и конечный бассейны. Природа выбирает, таким образом, не геометрически кратчайший путь и не обязательно путь с наименьшей энергией, а путь, требующий наименьшей конфигурационной реорганизации.

7.4 Связь с принципом наименьшего действия

Классическое действие

$$S = \int L dt$$

интерпретируется как частный случай более общей конфигурационной стоимости. Всякий раз, когда структурная деформация пренебрежимо мала,

$$C \longrightarrow S.$$

Стандартный принцип стационарности действия восстанавливается, таким образом, как предельное приближение.

7.5 Барьеры перехода

Каждый бассейн устойчивости окружён ландшафтом конфигурационных стоимостей. Наблюдаемые барьеры соответствуют областям, где

$$C$$

резко возрастает. Квантовое туннелирование интерпретируется как обнаружение альтернативного пути с меньшей полной стоимостью.

7.6 Динамическая оптимизация

Эволюция представляет собой, таким образом, задачу оптимизации. Определяющее уравнение можно записать символически как

$$\frac{\delta \mathcal{C}}{\delta \Gamma} = 0.$$

Решение не обязательно минимизирует энергию. Вместо этого оно минимизирует полное конфигурационное усилие.

7.7 Иерархия оптимизации

Различные физические системы оптимизируют разные компоненты полной стоимости. Примеры включают

- атомы, минимизирующие электронную реконфигурацию,
- ядра, минимизирующие коллективную деформацию,
- молекулы, минимизирующие перестройку связей,
- конденсированное вещество, минимизирующее искажение решётки,
- астрофизические системы, минимизирующие крупномасштабное структурное напряжение.

Таким образом, единый математический принцип действует на всех масштабах.

7.8 Наблюдаемые следствия

Предлагаемый принцип предсказывает, что

- одинаковые разности энергий не обязательно подразумевают одинаковые вероятности переходов;
- пути с более высокой энергией могут встречаться чаще, если их структурная стоимость ниже;
- метастабильность определяется прежде всего геометрией конфигурации;
- внешние поля изменяют траектории посредством деформации конфигурационного ландшафта.

ГЛАВА 8

Конфигурационное время

8.1 Время как эмерджентная скорость

В настоящей теории время не интерпретируется как внешний универсальный параметр. Вместо этого время характеризует скорость, с которой конфигурация эволюционирует внутри своего бассейна устойчивости. Следовательно, различные конфигурации обладают различными собственными скоростями временной эволюции.

8.2 Параметр внутренней эволюции

Пусть

τ

— абстрактный параметр эволюции, нумерующий последовательные состояния конфигурации. Наблюдаемое время вводится через

$$dt = \Theta(\Omega) d\tau$$

где

$\Theta(\Omega)$

называется конфигурационным временным фактором.

8.3 Интерпретация

Величина

Θ

не представляет собой само время. Вместо этого она измеряет, насколько быстро физические процессы завершаются внутри данного бассейна устойчивости. Конфигурации с одинаковой энергией могут, таким образом, переживать различные эффективные скорости физической эволюции.

8.4 Связь с физическими часами

Каждые физические часы сами являются конфигурацией. Скорость их хода определяется внутренней эволюцией их бассейна устойчивости. Таким образом, показания часов всегда зондируют динамику конфигурации, а не внешнее абсолютное время.

8.5 Гравитационная интерпретация

Гравитационное поле изменяет геометрию бассейнов устойчивости. Вследствие этого

$$\Theta(\Omega)$$

изменяется. Наблюдаемое замедление или ускорение хода часов интерпретируется как изменение динамики конфигурации, а не как деформация самого времени.

8.6 Связь с общей теорией относительности

Общая теория относительности описывает гравитационное замедление времени через геометрию пространства-времени. Настоящая теория не отвергает эти наблюдения. Вместо этого она предполагает, что кривизна пространства-времени является эффективным описанием скоростей эволюции, зависящих от конфигурации.

8.7 Химические и ядерные процессы

Поскольку каждая реакция соответствует траектории в пространстве конфигураций, её длительность удовлетворяет

$$T = \int \Theta(\Omega) d\tau.$$

Кинетика реакций зависит, таким образом, не только от энергии активации, но и от геометрии конфигурационного времени.

8.8 Наблюдаемые следствия

Теория предсказывает, что две системы, находящиеся в одинаковых термодинамических условиях, могут тем не менее эволюционировать

с разной скоростью, если их конфигурационно-временные факторы различаются. Следовательно, изменения внешних полей могут изменять кинетику реакций без существенного изменения доступной энергии.

8.9 Экспериментальная интерпретация

Центральный экспериментальный вопрос состоит, таким образом, не в том, меняется ли время, а в том, меняется ли динамика конфигурации. Наблюдаемые часы измеряют лишь последнее. Теория предсказывает, что любое явление, способное изменить геометрию бассейна устойчивости, должно также изменять измеряемую скорость физических процессов.

ГЛАВА 9

Геометрия ландшафтов устойчивости

9.1 Конфигурации как геометрическое многообразие

Предыдущие главы ввели бассейны устойчивости, конфигурационные траектории, конфигурационное время и структурное соответствие. Эти понятия естественным образом подсказывают, что физическая эволюция происходит не в обычном пространстве, а на многообразии конфигураций более высокой размерности. Пусть

$$\mathcal{M}$$

обозначает это многообразие. Каждая точка

$$\Omega \in \mathcal{M}$$

представляет одну допустимую физическую конфигурацию.

9.2 Расстояние между конфигурациями

Физическое сходство, вообще говоря, не может быть представлено евклидовым расстоянием. Вместо этого многообразие обладает собственной метрикой

$$ds^2 = g_{ij}(\Omega) d\Omega^i d\Omega^j$$

где

$$g_{ij}$$

— внутренняя метрика конфигурации. Близкие точки соответствуют не близким положениям в пространстве, а конфигурациям, требующим лишь малой структурной реорганизации.

9.3 Кривизна конфигурации

Метрика, вообще говоря, меняется по всему пространству конфигураций. Следовательно, многообразие обладает кривизной. Эта кривизна измеряет, насколько быстро меняется структура бассейнов устойчивости. Плоские области содержат много схожих конфигураций. Сильно искривлённые области соответствуют выраженной структурной неустойчивости.

9.4 Ямы устойчивости

Устойчивая материя занимает локальные минимумы конфигурационного потенциала

$$U(\Omega).$$

Каждый минимум определяет бассейн устойчивости. Переходы требуют движения к соседним минимумам через седловые области.

9.5 Конфигурационные геодезические

Естественная эволюция не обязательно следует кратчайшему геометрическому пути. Вместо этого она следует геодезической, минимизирующей конфигурационную стоимость. Символически,

$$\delta\mathcal{C} = 0.$$

Получающиеся траектории представляют предпочтительную физическую эволюцию.

9.6 Топология материи

Материя отождествляется не с изолированными точками, а с ограниченными топологическими областями внутри пространства конфигураций. Наблюдаемые частицы являются, таким образом, устойчивыми топологическими структурами, чьи траектории остаются заключёнными внутри их ям устойчивости.

9.7 Конфигурационные дефекты

Не всякая допустимая конфигурация принадлежит бассейну устойчивости. Некоторые области содержат топологические дефекты. Эти дефекты могут соответствовать

- неустойчивым частицам,
- резонансам,
- переходным состояниям,
- вакуумным флуктуациям.

9.8 Гравитационная интерпретация

Гравитационные явления теперь могут интерпретироваться как крупномасштабная деформация геометрии конфигураций. Внешняя масса-энергия изменяет метрику

$$g_{ij}.$$

Вследствие этого одновременно изменяются как конфигурационные траектории, так и конфигурационное время.

9.9 Наблюдаемые следствия

Геометрическая интерпретация предсказывает, что идентичные физические системы, помещённые в различные конфигурационные геометрии, будут

- эволюционировать с разной скоростью,
- демонстрировать разные вероятности переходов,
- показывать изменённые спектры,
- обладать разной метастабильностью.

Эти эффекты возникают без каких-либо изменений во внутреннем составе самих систем.

ГЛАВА 10

Конфигурационный потенциал и геометрия Гессе

10.1 Конфигурационный потенциал

Предыдущие главы ввели многообразия конфигураций, бассейны устойчивости, конфигурационные траектории и структурное соответствие. Все эти понятия можно объединить с помощью единого скалярного функционала

$$\mathcal{V}(\Omega)$$

определённого на многообразии конфигураций. Величина

$$\mathcal{V}$$

называется *конфигурационным потенциалом*. В отличие от обычного потенциала взаимодействия,

$$\mathcal{V}$$

не описывает силу. Вместо этого она измеряет структурную стоимость, необходимую для существования конфигурации.

10.2 Устойчивые конфигурации

Наблюдаемая материя соответствует локальным минимумам

$$\mathcal{V}.$$

Математически,

$$\nabla \mathcal{V} = 0$$

вместе с

$$H(\mathcal{V}) > 0,$$

где

$$H$$

— матрица Гессе. Гессиан определяет локальную структурную жёсткость.

10.3 Квадратичное приближение

Вблизи равновесия конфигурационный потенциал допускает разложение

$$\mathcal{V}(\Omega + \delta\Omega) = \mathcal{V}(\Omega) + \frac{1}{2}\delta\Omega^T H \delta\Omega + \mathcal{O}(\delta\Omega^3)$$

Это приближение определяет локальную геометрию каждого бассейна устойчивости.

10.4 Физическая интерпретация гессиана

Собственные значения

$$\lambda_i$$

матрицы

$$H$$

измеряют сопротивление конфигурации деформации вдоль независимых направлений. Большие собственные значения указывают на высокую структурную жёсткость. Малые собственные значения указывают на мягкие направления, вдоль которых реконфигурация требует незначительных усилий. Отрицательные собственные значения выявляют неустойчивые направления.

10.5 Каналы перехода

Каждая седловая точка обладает по меньшей мере одним отрицательным собственным значением гессиана. Такие направления определяют естественные каналы перехода, соединяющие соседние бассейны устойчивости. Следовательно, физическая эволюция в значительной степени определяется спектром

$$H.$$

10.6 Конфигурационные моды

Собственные векторы

$$\mathbf{e}_i$$

гессиана определяют собственные моды деформации конфигурации. Каждая мода представляет элементарное направление, вдоль которого может эволюционировать система. Полный отклик физического объекта можно, таким образом, разложить как

$$\delta\Omega = \sum_i a_i \mathbf{e}_i$$

где

$$a_i$$

— обобщённые амплитуды мод.

10.7 Спектроскопическая интерпретация

В рамках настоящей теории спектральные переходы интерпретируются как возбуждение конкретных конфигурационных мод. Наблюдаемый спектр отражает, таким образом, собственную структуру

$$H,$$

а не изолированные дискретные энергетические уровни. Различные спектральные линии соответствуют различным направлениям деформации внутри одного и того же бассейна устойчивости.

10.8 Динамическая устойчивость

Устойчивость зависит не только от глубины минимума, но и от его кривизны. Глубокие, но узкие минимумы ведут себя иначе, чем широкие мелкие минимумы. Соответственно, гессиан содержит информацию, которую нельзя вывести из одной лишь энергии.

10.9 Конфигурационная податливость

Обратный гессиан

$$G = H^{-1}$$

определяет тензор конфигурационной податливости. Большие элементы

G

соответствуют направлениям, сильно реагирующим на слабые возмущения. Малые элементы описывают структурно жёсткие степени свободы.

10.10 Экспериментальные следствия

Теория предсказывает, что измеримые величины, включая

- вероятности переходов,
- спектральные интенсивности,
- времена жизни метастабильных состояний,
- структурный отклик,
- восприимчивость к полю,

определяются прежде всего локальной геометрией гессиана, а не одними лишь разностями энергий.

ГЛАВА 11

Конфигурационные волны

11.1 Распространение конфигурационных деформаций

Предыдущая глава ввела конфигурационный потенциал

$$\mathcal{V}(\Omega).$$

Настоящая глава рассматривает его динамическую эволюцию. Вместо того чтобы интерпретировать волны как колебания внешней среды, теория предполагает, что волны соответствуют распространяющимся деформациям самого конфигурационного ландшафта.

11.2 Поле конфигурационного смещения

Пусть

$$\mathbf{U}(\Omega, \tau)$$

описывает локальное смещение многообразия конфигураций. Физическое состояние становится, таким образом,

$$\boxed{\Omega \rightarrow \Omega + \mathbf{U}.}$$

Материя не переносится. Вместо этого локальная геометрия претерпевает непрерывную реорганизацию.

11.3 Уравнение распространения

Предполагается, что поле смещения удовлетворяет обобщённому эволюционному уравнению

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{U}) = \mathcal{S},}$$

где

- $\mathcal{L}$
— оператор эволюции конфигурации,
- $\mathcal{S}$
содержит все внутренние и внешние источники.

Его явный аналитический вид ещё предстоит определить.

11.4 Линейное приближение

Для достаточно малых деформаций оператор можно линеаризовать,

$$\mathcal{L} \approx H,$$

где H — гессиан конфигурационного потенциала. Следовательно, волны малой амплитуды соответствуют собственным модам геометрии гессиана.

11.5 Нормальные конфигурационные моды

Пусть

$$H\mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i.$$

Поле смещения можно тогда разложить как

$$\mathbf{U} = \sum_i a_i(\tau) \mathbf{e}_i.$$

Каждый коэффициент

$$a_i$$

описывает временную эволюцию одной собственной конфигурационной моды.

11.6 Интерпретация излучения

Излучение интерпретируется как распространение конфигурационной деформации через соседние области многообразия. Переносимой величиной является, таким образом, не материя, а структурная информация, закодированная в

$$\mathbf{U}.$$

11.7 Взаимодействие с материей

Материя откликается лишь на те компоненты волны, чей узор деформации соответствует её собственным конфигурационным модам. Поэтому сила взаимодействия зависит прежде всего от структурного перекрытия, а не только от энергии волны.

11.8 Конфигурационная фильтрация

Каждый бассейн устойчивости действует как естественный фильтр. Входящие волны раскладываются по

$$\mathbf{e}_i.$$

Только совместимые моды порождают наблюдаемые переходы. Все остальные компоненты слабо связываются, отражаются или диссипируют.

11.9 Спектральный отклик

Наблюдаемые спектры соответствуют пикам конфигурационной восприимчивости вдоль отдельных собственных мод. Спектральные линии измеряют, таким образом, геометрию локального гессиана, а не изолированные энергетические уровни.

11.10 Экспериментальные следствия

Теория предсказывает, что передача волны зависит от конфигурационного соответствия, что приводит к

- избирательной прозрачности,
- избирательному поглощению,
- рассеянию, зависящему от геометрии,
- резонансу, управляемому конфигурацией.

Эти эффекты должны сохраняться даже при равных энергиях падающего излучения, если узоры деформации различаются.

ГЛАВА 12

Конфигурационные ограничения и эмерджентные силы

12.1 Силы как эффективные описания

Классическая физика описывает взаимодействия через силы. В рамках настоящей теории силы рассматриваются как эффективные макроскопические описания более фундаментального процесса. Первичным объектом является не сила, а допустимость эволюции конфигурации.

12.2 Конфигурационные ограничения

Пусть

$$\mathcal{A}(\Omega)$$

обозначает допустимую область пространства конфигураций. Физическая эволюция ограничена условием

$$\Omega(\tau) \in \mathcal{A}.$$

Конфигурации вне

$$\mathcal{A}$$

не могут существовать как динамически устойчивые состояния.

12.3 Функционал ограничения

Введём

$$\chi(\Omega)$$

где

$$\chi = \begin{cases} 1, & \Omega \in \mathcal{A}, \\ 0, & \Omega \notin \mathcal{A}. \end{cases}$$

В более общем виде

$$0 \leq \chi \leq 1$$

может представлять вероятность того, что конфигурация способна оставаться динамически устойчивой.

12.4 Эффективная динамика

Эволюция минимизирует конфигурационную стоимость при условии допустимости конфигурации. Символически,

$$\delta\mathcal{C} = 0, \quad \chi(\Omega) > 0.$$

Оба условия должны выполняться одновременно.

12.5 Происхождение кажущихся сил

Всякий раз, когда эволюция конфигурации приближается к недопустимой области, траектория естественным образом перенаправляется к допустимым конфигурациям. Макроскопические наблюдатели интерпретируют это перенаправление как силу. Таким образом, силы возникают из конфигурационных ограничений, а не существуют как первичные сущности.

12.6 Примеры

Электромагнитное взаимодействие соответствует ограничениям совместимости между заряженными конфигурационными модами. Ядерное взаимодействие возникает из совместимости между сильно локализованными конфигурационными структурами. Гравитационное взаимодействие соответствует крупномасштабной деформации допустимых областей по всему пространству конфигураций.

12.7 Единая интерпретация

Различные взаимодействия не требуют различных фундаментальных сил. Вместо этого они соответствуют различным секторам одной и той

же структуры допустимости. Кажущееся многообразие взаимодействий проистекает из различных локальных геометрий

$$\mathcal{A}(\Omega).$$

12.8 Наблюдаемые следствия

Теория предсказывает, что изменения локальной допустимости предшествуют наблюдаемым силовым эффектам. Следовательно, малые изменения геометрии конфигурации могут порождать большие макроскопические отклики, не требуя большого переноса энергии.

ГЛАВА 13

Конфигурационный поток

13.1 Статические конфигурации как приближение

Предыдущие главы описывали устойчивые конфигурации через минимумы конфигурационного потенциала. Однако реальные физические системы никогда не бывают полностью статичными. Каждый устойчивый объект непрерывно обменивается конфигурационной информацией со своим окружением. Конфигурацию поэтому лучше рассматривать как устойчивый поток, а не как застывшую структуру.

13.2 Плотность конфигурационного потока

Введём конфигурационный поток

$$\mathbf{J}(\Omega)$$

определённый на многообразии конфигураций. Векторное поле

$$\mathbf{J}$$

представляет локальное перераспределение допустимых конфигураций.

13.3 Сохранение конфигурации

Устойчивая эволюция удовлетворяет условию

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} + \nabla_{\Omega} \cdot \mathbf{J} = 0$$

где

$$\rho(\Omega)$$

обозначает плотность конфигурации. Материя соответствует, таким образом, не изолированным точкам, а устойчивой циркуляции плотности конфигурации.

13.4 Физическая интерпретация

Уравнение сохранения описывает не сохранение массы. Вместо этого оно утверждает, что сама конфигурация не может исчезнуть. Она может лишь

- перераспределяться,
- разделяться,
- сливаться,
- реорганизовываться.

13.5 Источники и стоки

Когда происходят реакции, закон сохранения принимает вид

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} + \nabla_{\Omega} \cdot \mathbf{J} = Q.$$

Слагаемое источника

$$Q$$

представляет порождение или уничтожение конфигурации через переходы между бассейнами устойчивости.

13.6 Волновая интерпретация

Конфигурационные волны соответствуют распространяющимся возмущениям

$$\rho$$

и

$$\mathbf{J}.$$

Излучение переносит, таким образом, перераспределение конфигурации, а не материальную субстанцию.

13.7 Вероятность взаимодействия

Вероятность взаимодействия между двумя системами зависит от перекрытия их распределений потока. Символически,

$$P \propto \int \mathbf{J}_1 \cdot \mathbf{J}_2 d\Omega.$$

Большое перекрытие порождает сильное взаимодействие. Малое перекрытие порождает слабую связь, даже если доступная энергия одинакова.

13.8 Фильтрация

Каждый бассейн устойчивости действует как проектор на входящий конфигурационный поток. Только совместимые компоненты вносят вклад в наблюдаемую эволюцию.

13.9 Наблюдаемые следствия

Теория предсказывает, что объекты с похожими энергиями могут тем не менее откликаться совершенно по-разному, поскольку геометрия их конфигурационных потоков различна. Следовательно, правила отбора естественным образом возникают из конфигурационного перекрытия.

ГЛАВА 14

Наблюдаемые и скрытые конфигурационные секторы

14.1 Доступность конфигурации

Предыдущие главы ввели многообразие конфигураций

$$\mathcal{M}.$$

Однако физическое наблюдение не обязательно охватывает всё многообразие. Вместо этого каждый физический зонд взаимодействует лишь с подмножеством

$$\mathcal{M}_{\text{obs}} \subseteq \mathcal{M}.$$

Остальные конфигурации образуют

$$\mathcal{M}_{\text{hid}}.$$

14.2 Скрытые конфигурации

Конфигурации, принадлежащие

$$\mathcal{M}_{\text{hid}}$$

остаются динамически существующими, но обладают пренебрежимо малой связью с обычными электромагнитными модами. Следовательно, они влияют на геометрию конфигурации, не порождая обычного излучения.

14.3 Тёмные конфигурации

Скрытые конфигурации могут обладать

- плотностью конфигурации,
- конфигурационным потоком,

- бассейнами устойчивости,
- гравитационным влиянием.

оставаясь при этом спектроскопически невидимыми.

14.4 Тёмная материя как скрытая устойчивость

В рамках настоящей теории тёмная материя интерпретируется не как неизвестная частица, а как устойчивые области пространства конфигураций, чей оператор отклика

$$\hat{R}$$

содержит пренебрежимо малое перекрытие с обычными электромагнитными модами. Они искривляют, таким образом, геометрию конфигурации, оставаясь при этом фактически прозрачными.

14.5 Конфигурационная связь

Взаимодействие между секторами определяется как

$$C_{ij} = \langle \Omega_i, \hat{R}, \Omega_j \rangle.$$

Слабая связь порождает тёмное поведение. Сильная связь порождает обычную материю.

14.6 Скрытые спектры

Скрытые секторы могут обладать собственными конфигурационными модами, собственными спектрами переходов и собственными радиационными процессами, остающимися недоступными для обычных детекторов.

14.7 Переходы между секторами

При достаточно большой конфигурационной деформации траектория может пересекать границу между наблюдаемой и скрытой областями. Такие события могли бы экспериментально проявляться как

- недостающая энергия,

- аномальные каналы распада,
- неожиданное рождение частиц,
- временное исчезновение обычных состояний.

14.8 Наблюдательные следствия

Теория предсказывает, что распределения тёмной материи не обязаны совпадать с распределениями обычной материи. Вместо этого оба возникают из разных узоров заполнения одного и того же многообразия конфигураций.

ГЛАВА 15

Конфигурационные фазы пространства

15.1 Пространственная зависимость конфигурационной меры

Введённая ранее конфигурационная мера не обязана быть однородной. Вместо этого

$$\mu = \mu(x, \tau, \Omega).$$

Следовательно, допустимость конфигураций зависит как от их внутренней структуры, так и от их положения в пространстве-времени.

15.2 Конфигурационные фазы

Различные области пространства-времени могут обладать различными спектрами допустимости. Такие области называются конфигурационными фазами. Каждая фаза поддерживает своё собственное семейство устойчивых конфигураций.

15.3 Наблюдаемая материя

Обычная барионная материя занимает лишь одну конфигурационную фазу среди многих математически возможных. Другие фазы могут оставаться устойчивыми, не взаимодействуя через обычные электромагнитные каналы.

15.4 Заполнение фазы

Определим

$$\Phi_i(x)$$

как заполнение конфигурационной фазы

i.

Тогда

$$\sum_i \Phi_i(x) = 1.$$

Доминирующая фаза определяет, какие конфигурации физически реализуемы в точке

x .

15.5 Границы фаз

Между соседними фазами существуют переходные слои. Внутри этих областей устойчивость конфигурации снижена, что допускает временные гибридные состояния, усиленные переходы или подавленные взаимодействия.

15.6 Интерпретация тёмной материи

Тёмная материя может соответствовать областям, где

$$\Phi_{\text{baryonic}} \ll \Phi_{\text{hidden}}.$$

Такие области искривляют геометрию конфигурации, оставаясь почти невидимыми для электромагнитных зондов.

15.7 Конфигурационная экология

Вселенная, таким образом, заполнена не однородно одним видом материи, а мозаикой конфигурационных фаз, каждая из которых поддерживает собственные устойчивые структуры.

ГЛАВА 16

Динамика конфигурационной меры

16.1 Конфигурационная мера как физическое поле

Конфигурационная мера

$$\mu(x, \tau, \Omega)$$

повышается от пассивного дескриптора до динамического поля. Вместо того чтобы предписывать, какие конфигурации допустимы, поле эволюционирует через взаимодействие с материей, излучением и другими конфигурационными фазами.

16.2 Конфигурационное действие

Введём действие

$$S_\mu = \int \mathcal{L}_\mu d^4x d\Omega.$$

где

$$\mathcal{L}_\mu = \frac{1}{2}(\partial_\alpha \mu)(\partial^\alpha \mu) - U(\mu) - \mathcal{I}(\mu, \Omega).$$

Первое слагаемое описывает распространение конфигурационной доступности. Второе слагаемое определяет предпочтительные фазы. Слагаемое взаимодействия связывает меру с уже существующими конфигурациями.

16.3 Уравнение эволюции

Варьирование действия даёт

$$\square \mu + \frac{\partial U}{\partial \mu} = \frac{\partial \mathcal{I}}{\partial \mu}.$$

Таким образом, конфигурационные фазы распространяются, взаимодействуют, сливаются и распадаются в соответствии с локальными условиями.

16.4 Области конфигурационных фаз

Решения не обязаны быть пространственно однородными. Вместо этого естественным образом возникают устойчивые области, внутри которых

$$\mu \approx \mu_i.$$

Каждое постоянное решение определяет конфигурационную фазу.

16.5 Переходные слои

Соседние области связаны переходными границами конечной ширины, где

$$\nabla\mu \neq 0.$$

Эти границы содержат запасённую конфигурационную энергию и представляют собой границы фаз.

16.6 Поверхностная энергия конфигурации

Энергия, связанная с границей фазы, равна

$$\sigma = \int \left(\frac{1}{2} |\nabla\mu|^2 + U(\mu) \right) dx.$$

Граница обладает, таким образом, эффективным поверхностным натяжением в пространстве конфигураций.

16.7 Взаимодействие с материей

Материя изменяет локальную меру. Аналогично, мера определяет, какие конфигурации остаются устойчивыми. Взаимодействие является, таким образом, взаимным, а не однонаправленным.

16.8 Наблюдаемые следствия

Теория предсказывает, что границы фаз могут проявлять

- изменённые скорости распада,
- изменённые спектры,
- аномальное рассеяние,
- локализованные гравитационные аномалии,
- усиленное рождение частиц.

Эти эффекты возникают без необходимости новых фундаментальных взаимодействий, а лишь за счёт быстрого изменения конфигурационной меры.

ГЛАВА 17

Конфигурационная активация и нуклеация материи

17.1 Материя как нуклеированная конфигурация

Не предполагается, что материя появляется немедленно, как только доступно достаточно энергии. Вместо этого устойчивое материальное состояние требует нуклеации допустимой конфигурации.

17.2 Энергия активации

Введём функционал активации

$$E_{\text{act}} = E_{\text{act}}(x, \Omega).$$

Эта величина представляет минимальную работу, необходимую для установления самоподдерживающейся конфигурации.

17.3 Критерий образования

Материя может возникнуть, только если

$$E_{\text{local}} > E_{\text{act}}(x, \Omega).$$

Одной лишь энергии, таким образом, недостаточно. Локальная конфигурация также должна допускать переход.

17.4 Конфигурационный катализ

Существующие конфигурации изменяют

$$E_{\text{act}}.$$

Следовательно, уже присутствующая материя может катализировать появление сходных структур.

17.5 Подавленные области

Некоторые области могут обладать очень большим значением

$$E_{\text{act}}.$$

Образование материи там становится практически невозможным даже при экстремальной плотности энергии.

17.6 Предпочтительные области

И наоборот, конфигурационные ямы могут существенно снижать барьер активации, позволяя образование материи при сравнительно скромных энергиях.

17.7 Наблюдаемые предсказания

Теория предсказывает, что одинаковое выделение энергии может приводить к разным выходам частиц в зависимости от локальной конфигурационной фазы. Вероятность образования материи, таким образом, зависит от окружения.

ГЛАВА 18

Конфигурационная энтропия и структурированные флуктуации

18.1 По ту сторону случайности

В рамках настоящей теории флуктуации не рассматриваются как фундаментально случайные события. Вместо этого они представляют непрерывное исследование локального конфигурационного бассейна, доступного системе. Кажущаяся случайность, наблюдаемая экспериментально, интерпретируется, таким образом, как неполное знание мгновенного состояния конфигурации.

18.2 Заполнение конфигурационного бассейна

Пусть

$$B_i \subset \mathcal{M}$$

обозначает устойчивый бассейн конфигураций. Физическая система занимает не единственную математическую точку, а непрерывно эволюционирует внутри

$$B_i.$$

Различные микроскопические конфигурации остаются динамически доступными, порождая при этом одну и ту же макроскопическую частицу.

18.3 Плотность вероятности конфигурации

Введём

$$\rho(\Omega),$$

представляющую плотность заполнения внутри бассейна. Условие нормировки имеет вид

$$\int_{B_i} \rho(\Omega) d\Omega = 1.$$

Экспериментально наблюдаемая волновая функция интерпретируется как

$$\rho(\Omega) = |\Psi(\Omega)|^2.$$

Таким образом, вероятность описывает не существование частицы, а распределение допустимых конфигурационных состояний внутри одного устойчивого аттрактора.

18.4 Конфигурационная энтропия

Внутренняя свобода конфигурационного бассейна измеряется как

$$S_c = -k \int_{B_i} \rho(\Omega) \ln \rho(\Omega) d\Omega.$$

Конфигурационная энтропия измеряет не тепловой беспорядок. Вместо этого она измеряет число динамически доступных микроконфигураций, принадлежащих одному макроскопическому состоянию.

18.5 Эффективный функционал устойчивости

Устойчивость конфигурации зависит не только от запасённой энергии, но и от внутреннего объёма пространства конфигураций, занимаемого аттрактором. Определим

$$\mathcal{F}_c = E_{\text{conf}} - T_c S_c.$$

Здесь

$$T_c$$

— эффективный параметр конфигурационных флуктуаций. Большая энтропия расширяет допустимый бассейн. Большая энергия углубляет бассейн. Устойчивая материя возникает из баланса этих эффектов.

18.6 Происхождение квантовых флуктуаций

Квантовые флуктуации интерпретируются как детерминированное движение внутри допустимого бассейна, а не как спонтанное рождение

произвольных состояний. Измерение выбирает одну доступную конфигурацию, тогда как сам бассейн остаётся неизменным.

18.7 Конфигурационная память

Поскольку соседние микроконфигурации сильно коррелированы, последовательные наблюдения не обязаны быть статистически независимыми. Эволюция конфигурации обладает, таким образом, конечным временем памяти, в течение которого предыдущие состояния влияют на будущие траектории.

18.8 Связь с устойчивостью изотопов

Экспериментально наблюдаемый коридор устойчивых изотопов интерпретируется как двумерная проекция многомерного конфигурационного ландшафта. Кажущиеся острова устойчивости соответствуют пересечениям плоскости (N, Z) с глубокими конфигурационными бассейнами. Следовательно, магические числа не порождают устойчивость. Вместо этого они указывают места, где выбранная проекция проходит через особенно глубокие минимумы глобального конфигурационного ландшафта.

18.9 Экспериментальные следствия

Теория предсказывает, что флуктуации должны проявлять конечные масштабы корреляции. Поэтому точно повторённые эксперименты, выполненные в идентичных конфигурационных условиях, могут выявлять малые, но измеримые отклонения от статистики, полностью лишённой памяти. Обнаружение таких корреляций подтвердило бы интерпретацию флуктуаций как структурированного движения в пространстве конфигураций, а не фундаментальной случайности.

ГЛАВА 19

Конфигурационный поток и законы сохранения

19.1 Пространство конфигураций как динамическая среда

Многообразие конфигураций

$\mathcal{M}$

рассматривается как динамический континуум. Физическая система не занимает фиксированную точку. Вместо этого её состояние непрерывно эволюционирует внутри допустимых областей конфигурации.

19.2 Плотность конфигурации

Определим

$$\rho(\Omega, \tau),$$

представляющую плотность вероятности допустимых конфигураций. В отличие от традиционной квантовой механики, эта плотность интерпретируется как заполнение физически реализуемых конфигурационных состояний.

19.3 Конфигурационный поток

Введём конфигурационный ток

$$\boxed{\mathbf{J}(\Omega, \tau)}.$$

Ток описывает, как система движется в пространстве конфигураций. Он является, таким образом, первичным динамическим объектом теории.

19.4 Уравнение непрерывности конфигурации

Сохранение допустимых конфигураций требует

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} + \nabla_{\Omega} \cdot \mathbf{J} = 0.$$

Ни одна конфигурация не создаётся и не уничтожается. Происходит лишь перераспределение.

19.5 Скорость конфигурации

Введём

$$\mathbf{v}_c = \frac{\mathbf{J}}{\rho}.$$

Эта величина представляет локальную скорость эволюции конфигурации.

19.6 Стационарная материя

Материя соответствует стационарной циркуляции конфигурации, для которой

$$\nabla_{\Omega} \cdot \mathbf{J} = 0.$$

Ток остаётся ненулевым, тогда как плотность становится стационарной,

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} = 0.$$

Материя является, таким образом, стационарным потоком, а не застывшим объектом.

19.7 Излучение

Излучение соответствует открытым конфигурационным траекториям, для которых

$$\nabla_{\Omega} \cdot \mathbf{J} \neq 0.$$

Конфигурация непрерывно распространяется между разными бассейнами без постоянной локализации.

19.8 Переходы

Поглощение, распад, испускание и рассеяние соответствуют перераспределению конфигурационного тока между соседними бассейнами. Не требуется никакого разрывного создания или уничтожения физической реальности. Только перераспределение конфигурационного потока.

19.9 Единая интерпретация

Материя, излучение и распад становятся различными топологиями потока внутри одного и того же многообразия конфигураций.

ГЛАВА 20

Геометрия ограничений и достижимость конфигурации

20.1 От устойчивости к достижимости

Предыдущие главы описывали устойчивые конфигурации как аттракторы конфигурационного ландшафта. Однако одна лишь устойчивость не определяет, может ли конфигурация действительно сформироваться. Поэтому необходимо ввести различие между

- достижимыми конфигурациями,
- устойчивыми конфигурациями.

Только конфигурации, удовлетворяющие обоим условиям, могут существовать как наблюдаемая материя.

20.2 Допустимое пространство конфигураций

Пусть

$\mathcal{M}$

обозначает полное многообразие конфигураций. Не каждая точка этого многообразия физически доступна. Вместо этого физическая эволюция ограничена допустимым подмножеством

$$\mathcal{A} \subset \mathcal{M}.$$

Допустимая область определяется законами сохранения, ограничениями симметрии, локальной геометрией поля и конфигурационной совместимостью.

20.3 Конфигурационные ограничения

Каждый физический процесс должен одновременно удовлетворять нескольким независимым ограничениям. К ним относятся

- доступность энергии,
- сохранение импульса,
- момент импульса,
- сохранение заряда,
- барионное и лептонное числа,
- локальная плотность конфигурации,
- топология поля,
- конфигурационная совместимость.

Пересечение этих ограничений определяет локально достижимую область внутри пространства конфигураций.

20.4 Функционал достижимости

Введём

$$\mathcal{R}(\Omega) \in [0, 1].$$

Функционал достижимости измеряет, насколько доступна конфигурация в текущем физическом окружении. Его предельные значения таковы:

$$\mathcal{R} = 0$$

конфигурация запрещена, а

$$\mathcal{R} = 1$$

конфигурация полностью доступна. Промежуточные значения представляют вероятностную доступность через множественные конфигурационные пути.

20.5 Конфигурационные коридоры

Достижимость, как правило, сосредоточена внутри узких областей пространства конфигураций. Эти области образуют

$$\mathcal{C}_i \subset \mathcal{A}.$$

называемые конфигурационными коридорами. Коридор соединяет два соседних конфигурационных бассейна по пути наименьшей конфигурационной стоимости. Вне этих коридоров вероятность перехода быстро стремится к нулю, даже если полная доступная энергия остаётся неизменной.

20.6 Одной энергии недостаточно

Наличие достаточной энергии не гарантирует образования конфигурации. Вместо этого образование требует одновременного выполнения

$$E \wedge \mathcal{R} \wedge \mu \wedge \mathcal{T}.$$

где

- E обозначает доступную энергию,
- $\mathcal{R}$ — достижимость,
- μ — локальный конфигурационный допуск,
- $\mathcal{T}$ — перекрытие между входящим конфигурационным потоком и целевым бассейном.

Следовательно, две системы с одинаковой полной энергией могут приводить к совершенно разным физическим результатам.

20.7 Интерпретация образования материи

Образование материи интерпретируется как успешная инъекция конфигурационного потока в достижимый устойчивый бассейн. Требуемая внешняя энергия зависит не только от глубины целевого бассейна, но и от геометрии коридора, ведущего к нему. Некоторые области могут поэтому требовать огромной энергии для образования материи, тогда как идентичные структуры могут возникать естественным образом в другом месте.

20.8 Конфигурационные узкие места

Между соседними бассейнами часто существуют узкие переходные области. Определим

$$B^*$$

как конфигурационное узкое место. Вероятность перехода определяется прежде всего геометрией этого узкого места, а не одной лишь энергией. Конфигурационные узкие места естественным образом объясняют

- метастабильные ядра,
- задержанный радиоактивный распад,
- пороги активации,
- редкое рождение частиц,
- долгоживущие возбуждённые состояния.

20.9 Инженерная интерпретация

Физическая эволюция определяется не одной лишь минимизацией энергии. Вместо этого Вселенная непрерывно решает задачу ограниченной многокритериальной оптимизации. Наблюдаемая материя соответствует конфигурациям, которые одновременно максимизируют

- структурную устойчивость,
- время жизни,
- конфигурационную эффективность,
- динамическую доступность,

минимизируя при этом

- конфигурационную стоимость,
- необратимую диссипацию,
- неустойчивость.

20.10 Общий принцип

Формирование физической реальности происходит согласно

Достижимость $\rightarrow$ Конфигурация $\rightarrow$ $\rightarrow$ Устойчивость $\rightarrow$ Устойчивое существование.

Материя определяется, таким образом, не количеством энергии, а существованием допустимого конфигурационного пути к устойчивому аттрактору.

20.11 Экспериментальные следствия

Теория предсказывает, что вероятности переходов зависят не только от вложенной энергии, но и от геометрической структуры пространства конфигураций. Наблюдаемые следствия включают

- различную эффективность образования при равном выделенном количестве энергии,
- предпочтительные пути перехода,
- запрещённые переходы несмотря на достаточную энергию,
- зависящие от окружения пороги образования.

Эти предсказания экспериментально проверяемы посредством контролируемых экспериментов по столкновениям высоких энергий, ядерных реакций и прецизионной спектроскопии.

ГЛАВА 21

Вариационная динамика и конфигурационная навигация

21.1 По ту сторону конфигурационной геометрии

Предыдущие главы ввели понятия

- многообразий конфигураций,
- допустимых областей,
- конфигурационных бассейнов,
- коридоров достижимости.

Эти объекты определяют, где эволюция возможна. Они не определяют, как эволюция протекает. Поэтому требуется динамический принцип.

21.2 Конфигурационное действие

Каждой допустимой траектории

$$\Gamma : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$$

сопоставляется конфигурационное действие

$$\mathcal{S}[\Gamma] = \int_{\Gamma} \mathcal{L}_c d\tau.$$

Величина

$$\mathcal{L}_c$$

называется конфигурационным лагранжианом. В отличие от классического действия, он зависит не только от энергии, но и от

- локальной достижимости,
- конфигурационного перекрытия,

- геометрии бассейна,
- совместимости поля,
- кривизны конфигурации.

21.3 Принцип оптимальной конфигурационной эволюции

Физическая эволюция не следует кратчайшему пути. Она также не следует пути с наименьшей энергией. Вместо этого она следует траектории, минимизирующей полное конфигурационное действие.

$$\delta S = 0.$$

21.4 Обобщённый конфигурационный лагранжиан

Возможный вид —

$$\mathcal{L}_c = \alpha E + \beta V + \gamma C - \delta \ln \mathcal{R} - \varepsilon \ln \mathcal{T}.$$

где

- E — локальная энергия,
- V — потенциал бассейна,
- C — локальная кривизна,
- $\mathcal{R}$ — достижимость,
- $\mathcal{T}$ — конфигурационное перекрытие.

Коэффициенты

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$$

зависят от физического режима.

21.5 Естественные траектории

Эволюция конфигурации интерпретируется, таким образом, как навигация по допустимому многообразию. Устойчивая материя соответствует замкнутым или квазипериодическим конфигурационным траекториям. Излучение соответствует открытым траекториям. Распад соответствует бифуркации к соседнему бассейну.

21.6 Конфигурационные геодезические

Введём конфигурационную метрику

$$g_{ij}(\Omega).$$

Оптимальные траектории удовлетворяют

$$\frac{D^2\Omega^i}{D\tau^2} + \Gamma_{jk}^i \frac{D\Omega^j}{D\tau} \frac{D\Omega^k}{D\tau} = -g^{ij} \frac{\partial V}{\partial \Omega^j}.$$

Эволюция конфигурации следует, таким образом, обобщённым геодезическим, модифицированным ландшафтом устойчивости.

21.7 Иерархия навигации

Эволюция проходит через последовательные фильтры

$$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow \Gamma \rightarrow \mathcal{B}.$$

А именно,

1. допустимость,
2. достижимость,
3. оптимальная траектория,
4. устойчивый бассейн.

21.8 Инженерная интерпретация

Вселенная интерпретируется как непрерывно решающая ограниченную вариационную задачу. Материя не собирается шаг за шагом. Она возникает естественным образом всякий раз, когда эволюция конфигурации находит оптимальную достижимую траекторию к устойчивому аттрактору.

21.9 Экспериментальные следствия

Теория предсказывает, что переходы между идентичными начальным и конечным состояниями могут протекать по различным конфигурационным путям. Эти пути должны различаться по

- вероятности перехода,
- характерному времени,
- испускаемым спектрам,
- промежуточным резонансам.

Следовательно, спектроскопия должна выявлять не только энергетические уровни, но и предпочтительные конфигурационные траектории.

ГЛАВА 22

Конфигурационный резонанс и спектральный отбор

22.1 По ту сторону энергетических уровней

Традиционная квантовая механика описывает атомные и ядерные переходы через дискретные энергетические уровни и вероятности переходов. В рамках настоящей теории энергия остаётся необходимой величиной, но её недостаточно для определения вероятности физического перехода. Переходы дополнительно зависят от совместимости между входящим конфигурационным потоком и геометрией целевого конфигурационного бассейна.

22.2 Конфигурационный резонанс

Каждая устойчивая конфигурация обладает характерным конфигурационным профилем

$$\Phi_B(\Omega).$$

Аналогично, каждая падающая волна характеризуется собственным конфигурационным распределением

$$\Phi_W(\Omega).$$

Взаимодействие происходит, только если эти профили обладают достаточным перекрытием.

22.3 Конфигурационное перекрытие

Введём функционал перекрытия

$$\mathcal{T} = \int_{\mathcal{M}} \Phi_B(\Omega) \Phi_W(\Omega) d\Omega.$$

Величина

$\mathcal{T}$

измеряет конфигурационную совместимость. Большое перекрытие порождает эффективную связь. Малое перекрытие подавляет взаимодействие, даже если доступная энергия остаётся неизменной.

22.4 Правила отбора

Спектральные правила отбора интерпретируются, таким образом, как геометрические ограничения, налагаемые пространством конфигураций. Запрещённые переходы запрещены не из-за энергии, а потому, что функционал перекрытия стремится к нулю.

22.5 Обобщённая вероятность перехода

Предполагается, что вероятность перехода имеет общую структуру

$$P \propto F(E) \mathcal{T} \mathcal{R}.$$

где

- $F(E)$ описывает энергетическую доступность,
- $\mathcal{T}$ измеряет конфигурационное перекрытие,
- $\mathcal{R}$ измеряет конфигурационную достижимость.

Энергия представляет, таким образом, лишь один из факторов в рамках более широкого конфигурационного критерия.

22.6 Интерпретация спектральных линий

Наблюдаемые спектральные линии остаются дискретными не потому, что сама энергия независимо квантуется, а потому, что устойчивые конфигурационные бассейны обладают дискретными аттракторами внутри глобального конфигурационного ландшафта. Квантование энергии интерпретируется, таким образом, как проекция дискретной конфигурационной устойчивости.

22.7 Экспериментальные предсказания

Теория предсказывает существование переходов, обладающих

- почти идентичными энергиями перехода, но
- систематически различными вероятностями перехода,
- разными ширинами распада,
- разной эффективностью возбуждения,
- разными откликами на идентичные внешние поля.

Эти различия должны коррелировать с конфигурационным перекрытием, а не только с энергией.

22.8 Экспериментальная фальсифицируемость

Предлагаемая интерпретация может быть проверена методами прецизионной спектроскопии. Если переходы со сравнимыми энергиями и эквивалентными квантовыми числами всегда демонстрируют вероятности переходов, полностью определяемые традиционными расчётами энергетических уровней, то конфигурационное перекрытие не даёт дополнительной предсказательной силы. И наоборот, систематические отклонения, коррелирующие с независимо реконструированной конфигурационной геометрией, подтвердили бы предлагаемую теорию.

22.9 Инженерные следствия

Если конфигурационное перекрытие можно намеренно изменять, то вероятности взаимодействия могут стать управляемыми без изменения полной энергии входящего возбуждения. Инженерное управление сместилось бы, таким образом, от оптимизации энергии к оптимизации конфигурации.

ГЛАВА 23

Конфигурационная инженерия

23.1 Инженерная цель

Цель конфигурационной инженерии состоит не в максимизации энергии, а в максимизации вероятности достижения желаемой устойчивой конфигурации. Инженерной переменной является, таким образом, конфигурация, а не сама энергия.

23.2 Общий принцип управления

Физическое управление состоит в изменении

- входящего конфигурационного потока,
- конфигурационного ландшафта,
- допустимых коридоров,
- перекрытия с целевым бассейном.

23.3 Вектор конфигурационного управления

Введём

$$\mathbf{U} = (E, \Phi, \omega, P, \tau, \mathcal{G}).$$

где

- E — полная подведённая энергия,
- Φ — пространственный конфигурационный профиль,
- ω — спектральный состав,
- P — распределение импульса,
- τ — временная когерентность,

- $\mathcal{G}$ представляет внешнюю геометрию.

Инженерия состоит в выборе оптимального вектора управления.

23.4 Конфигурационная стоимость

Определим

$$\mathcal{C} = \int_{\Gamma} L_c d\tau.$$

Инженерия стремится минимизировать конфигурационную стоимость, а не только энергию.

23.5 Конфигурационная эффективность

Определим

$$\eta_c = \frac{P_{\text{target}}}{E_{\text{input}}}.$$

Высокая эффективность означает, что желаемая конфигурация достигается при минимальных внешних ресурсах.

23.6 Общий инженерный принцип

Оптимальным экспериментом является не тот, что подаёт максимальную энергию, а тот, что максимизирует конфигурационную совместимость с желаемым бассейном.

ГЛАВА 24

Последовательная конфигурационная инженерия

24.1 Прямые и последовательные переходы

Существуют два принципиально различных подхода к достижению целевой конфигурации. Первый — прямой переход

$$\Omega_0 \rightarrow \Omega_T.$$

Второй — последовательность промежуточных переходов

$$\boxed{\Omega_0 \rightarrow \Omega_1 \rightarrow \Omega_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \Omega_T.}$$

Теория предполагает, что вторым механизмом является, как правило, физически реализуемым.

24.2 Конфигурационный барьер

Целевой бассейн может быть отделён от начального состояния большим конфигурационным барьером

$$\Delta\mathcal{C}.$$

Прямой переход требует

$$E \geq \Delta\mathcal{C}.$$

Когда

$$\Delta\mathcal{C}$$

становится чрезвычайно большим, прямой доступ становится практически невозможным.

24.3 Декомпозиция барьера

Вместо преодоления одного большого барьера конфигурационная инженерия разбивает переход на

$$\Delta C = \sum_i \Delta C_i.$$

Каждый элементарный шаг требует лишь части полной конфигурационной стоимости.

24.4 Промежуточные бассейны

Каждое промежуточное состояние должно удовлетворять

- локальной достижимости,
- временной устойчивости,
- совместимости с соседними бассейнами.

Промежуточные конфигурации действуют, таким образом, как временные узлы хранения конфигурационного потока.

24.5 Конфигурационный катализ

Катализатор интерпретируется не прежде всего как источник энергии, а как объект, создающий новые допустимые конфигурационные коридоры. Катализатор снижает конфигурационную стоимость, не изменяя желаемой конечной конфигурации.

24.6 Инженерная стратегия

Инженерная задача состоит, таким образом, не в максимизации подводимой энергии, а в построении оптимальной последовательности достижимых конфигурационных преобразований.

24.7 Универсальный принцип

Конфигурационная инженерия управляется принципом

Большие переходы = = оптимальная последовательность малых переходов.

Образование материи, ядерный синтез, химические реакции и структурные преобразования интерпретируются как проявления этого универсального правила.

ГЛАВА 25

Обратное конфигурационное проектирование

25.1 Прямая и обратная задачи

Традиционная физика решает прямую задачу. Дано

$$\Omega_0$$

определить

$$\Omega(\tau).$$

Конфигурационная инженерия занимается прежде всего обратной задачей. Дана желаемая конфигурация

$$\Omega_T,$$

определить последовательность физических операций, необходимых для её достижения.

25.2 Конфигурационный граф

Представим конфигурационный ландшафт как взвешенный граф

$$G = (V, E).$$

Вершины представляют устойчивые бассейны, а рёбра представляют допустимые переходы. Каждое ребро обладает связанной конфигурационной стоимостью

$$w_{ij}.$$

25.3 Оптимальный конфигурационный путь

Инженерная цель состоит в определении

$$\Gamma^* = \arg \min \sum_{(i,j) \in \Gamma} w_{ij}.$$

Оптимальная траектория является, таким образом, достижимым путём наименьшей стоимости в пространстве конфигураций.

25.4 Управляющие воздействия

Каждое ребро соответствует одной физической операции. Примеры включают

- электромагнитное возбуждение,
- изменение давления,
- изменение температуры,
- механическую деформацию,
- магнитное выравнивание,
- когерентное облучение,
- инжекцию частиц,
- введение катализатора.

25.5 Конфигурационные программы

Физический эксперимент интерпретируется как исполняемая конфигурационная программа

$$P = (U_1, U_2, \dots, U_n).$$

Каждая операция изменяет текущий бассейн, делая возможным следующий переход.

25.6 Обратная связь

Поскольку пространство конфигураций не известно в совершенстве, инженерия требует непрерывной обратной связи. Измерения после каждого шага обновляют оценённое конфигурационное состояние, позволяя корректировать траекторию в реальном времени.

25.7 Изучение пространства конфигураций

Каждый эксперимент даёт новую информацию о

- расположении бассейнов,
- вероятностях переходов,
- геометрии коридоров,
- конфигурационных стоимостях.

Конфигурационный граф, таким образом, непрерывно улучшается посредством экспериментирования.

25.8 Инженерный принцип

Конфигурационная инженерия — это не исполнение заранее заданных рецептов. Это итеративный процесс исследования, измерения и оптимизации внутри пространства конфигураций.

ГЛАВА 26

Конфигурационная проводимость

26.1 Локальная конфигурационная проводимость

Пространство конфигураций, как правило, анизотропно. Способность системы эволюционировать зависит не только от её текущей конфигурации, но и от локального направления движения в пространстве конфигураций. Чтобы это описать, введём оператор конфигурационной проводимости

$$L[f] = \nabla \cdot \left(A(x, \hat{\Omega}) \nabla f \right),$$

где

- f — конфигурационный потенциал,
- $\hat{\Omega}$ — локальное конфигурационное направление,
- $A(x, \hat{\Omega})$ — тензор конфигурационной проводимости.

26.2 Тензор конфигурационной проводимости

Тензор

$$A = (a_{ij})$$

описывает, насколько легко протекает эволюция конфигурации вдоль различных направлений. Большие собственные значения соответствуют легкодоступным конфигурационным коридорам. Малые собственные значения соответствуют заблокированным областям. Нулевые собственные значения указывают на запрещённые направления.

26.3 Конфигурационная диффузия

Эволюция конфигурации управляется не обычной диффузией, а анизотропной конфигурационной диффузией. Области высокой проводимости быстро передают конфигурационные возмущения. Области низкой проводимости надолго удерживают метастабильные состояния.

26.4 Физическая интерпретация

Тензор описывает не саму материю. Вместо этого он характеризует окружающий конфигурационный ландшафт. Одна и та же частица может, таким образом, демонстрировать разные вероятности переходов в зависимости от локального конфигурационного окружения.

26.5 Конфигурационная память

Поскольку тензор проводимости зависит от локального ландшафта, система сохраняет память о предыдущей эволюции конфигурации. Повторяющиеся переходы могут изменять локальную проводимость, изменяя будущие вероятности переходов. Пространство конфигураций, таким образом, зависит от истории.

26.6 Инженерные следствия

Инженерной целью становится локальное изменение

$$A(x, \hat{\Omega}).$$

Вместо того чтобы форсировать недоступный переход, можно увеличить локальную проводимость до тех пор, пока желаемый конфигурационный коридор не откроется естественным образом.

ГЛАВА 27

Конфигурационный потенциал

27.1 Необходимость глобального функционала

Конфигурационная проводимость определяет, насколько легко протекает локальная эволюция. Однако одна лишь проводимость не определяет предпочтительное глобальное направление эволюции. Поэтому вводится скалярный функционал.

27.2 Конфигурационный потенциал

Определим

$$\Pi(\Omega)$$

как конфигурационный потенциал. В отличие от классической потенциальной энергии, эта величина не измеряет запасённую энергию. Вместо этого она измеряет доступность устойчивых конфигурационных состояний.

27.3 Интерпретация

Большие значения

Π

соответствуют областям, в которых сходится множество допустимых траекторий. Малые значения представляют изолированные или неустойчивые конфигурационные области.

27.4 Конфигурационный поток

Эволюция стремится к увеличению конфигурационной доступности, а не обязательно к уменьшению энергии. Движение конфигурации приближённо описывается как

$$\frac{d\Omega}{dt} = A\nabla\P.$$

Тензор проводимости определяет, насколько быстро система способна следовать за потенциальным ландшафтом.

27.5 Конфигурационное равновесие

Устойчивая материя занимает локальные экстремумы

П.

Эти экстремумы соответствуют конфигурационным бассейнам.

27.6 Инженерная интерпретация

Инженерия состоит в изменении либо

А

либо

П,

либо обоих сразу. Изменение только одного из них часто даёт ограниченные результаты. Максимальный контроль требует одновременного изменения ландшафта и его проводимости.

ГЛАВА 28

Принцип конфигурационного отбора

28.1 Отбор, а не оптимизация

Теория не предполагает, что физические системы стремятся к минимуму энергии, минимуму действия или максимуму энтропии. Вместо этого она предполагает, что среди локально доступных конфигурационных состояний дольше всего сохраняются те, что демонстрируют наименьшую скорость конфигурационной деградации.

28.2 Конфигурационная устойчивость существования

Введём

$$\Lambda(\Omega)$$

как локальный функционал устойчивости существования. Он характеризует ожидаемое время жизни конфигурации в её окружении. Конфигурации с большим значением

Λ

статистически более вероятно останутся наблюдаемыми.

28.3 Ландшафт устойчивости существования

Пространство конфигураций является, таким образом, не только ландшафтом доступности, но и ландшафтом устойчивости существования. Каждый бассейн обладает одновременно и доступностью, и устойчивостью существования. Инженерия должна учитывать оба этих аспекта одновременно.

28.4 Принцип отбора

Наблюдаемая Вселенная содержит прежде всего те конфигурации, для которых

$$\Lambda \gg \Lambda_{\text{neighbors}}.$$

Менее устойчивые конфигурации остаются переходными, редкими или практически ненаблюдаемыми.

28.5 Интерпретация

Материя интерпретируется не просто как локализованная энергия, а как конфигурация, чья устойчивость существования значительно превосходит устойчивость соседних конфигурационных состояний.

ГЛАВА 29

Эволюция конфигурационных областей

29.1 Динамический конфигурационный ландшафт

Конфигурационные области не неизменны. Каждый физический переход

$$\Omega_i \rightarrow \Omega_j$$

в той или иной степени изменяет окружающий конфигурационный ландшафт. Допустимые области будущих переходов, таким образом, непрерывно эволюционируют.

29.2 Эволюция области

Пусть

$$D_i(t)$$

обозначает конфигурационную область. Её эволюция описывается символически как

$$\boxed{\frac{\partial D_i}{\partial t} = \mathcal{E}(D_i, A, \Lambda, \mathcal{H}, \mathbf{U}),}$$

где

- A — тензор конфигурационной проводимости,
- Λ — функционал устойчивости существования,
- $\mathcal{H}$ представляет накопленную историю переходов,
- $\mathbf{U}$ обозначает внешние управляющие воздействия.

Явный вид оператора $\mathcal{E}$ остаётся открытым. Теория предсказывает лишь существование такого оператора.

29.3 История конфигурации

Пространство конфигураций зависит от истории. Повторяющиеся переходы изменяют локальную доступность, даже когда наблюдаемая материя возвращается в своё предыдущее состояние. История конфигурации действует, таким образом, как скрытая переменная состояния.

29.4 Расширение области

Конфигурационная область может расширяться, когда становятся доступны новые коридоры перехода. Формально,

$$\frac{dV_D}{dt} > 0,$$

где

$$V_D$$

— эффективный объём конфигурации. Расширенные области увеличивают вероятность перехода.

29.5 Сжатие области

И наоборот, изменения окружения могут уменьшать допустимый объём конфигурации, приводя к

$$\frac{dV_D}{dt} < 0.$$

Устойчивое сжатие в конечном счёте разрушает соответствующую конфигурацию.

29.6 Расщепление области

Конфигурационные области могут претерпевать бифуркацию. Одна допустимая область может эволюционировать в несколько несвязных областей

$$D \rightarrow D_1 \cup D_2 \cup \dots$$

каждая из которых обладает разными путями перехода и разной устойчивостью существования.

29.7 Слияние областей

Аналогично, ранее изолированные области могут стать связанными, образуя новые допустимые коридоры. Инженерные вмешательства могут намеренно способствовать такому слиянию.

29.8 Интерпретация

Устойчивая материя связана, таким образом, не с единственной точкой пространства конфигураций, а с эволюционирующей допустимой областью, чья геометрия зависит от окружающей Вселенной.

ГЛАВА 30

Инженерия конфигурационного ландшафта

30.1 Инженерная цель

Цель конфигурационной инженерии состоит не в том, чтобы принудительно перевести физическую систему в иначе недоступное состояние. Вместо этого цель состоит в том, чтобы переформировать локальный конфигурационный ландшафт таким образом, чтобы желаемое состояние стало естественно допустимой конфигурацией.

30.2 Инженерные переменные

В рамках настоящей теории инженерное управление может осуществляться посредством

- электромагнитных полей,
- механического напряжения,
- давления,
- температуры,
- когерентного излучения,
- окружающей материи,
- граничных условий,
- временной последовательности управляющих воздействий.

Каждая управляющая переменная действует, изменяя один или несколько компонентов

$$A(x, \hat{\Omega}),$$

локального тензора проводимости, либо изменяя геометрию соседних конфигурационных областей.

30.3 Последовательная инженерия

Большие изменения конфигурации, как правило, недостижимы посредством единственного вмешательства. Вместо этого инженерия протекает через последовательность допустимых переходов,

$$\Omega_0 \rightarrow \Omega_1 \rightarrow \dots \rightarrow \Omega_n,$$

каждый из которых лежит внутри существующих конфигурационных коридоров. Этот принцип естественным образом следует из конечной доступности пространства конфигураций.

30.4 Изменение ландшафта

Инженерные вмешательства могут локально

- расширять существующие коридоры,
- создавать временные коридоры,
- подавлять неустойчивые переходы,
- сливать соседние области,
- разделять неустойчивые области,
- стабилизировать метастабильные конфигурации.

Цель состоит не в максимальном вводе энергии, а в максимальном увеличении конфигурационной доступности.

30.5 Конфигурационные катализаторы

В рамках этой теории катализатор интерпретируется не прежде всего как химический реагент, а как агент, локально снижающий стоимость конфигурационного перехода. Соответственно, различные физические механизмы могут выполнять одну и ту же каталитическую функцию, если они переформируют конфигурационный ландшафт эквивалентным образом.

30.6 Искусственная материя

Синтез материи интерпретируется как контролируемое создание устойчивой конфигурационной области. Инженерная задача состоит, таким

образом, не в прямом построении материи, а в построении допустимого пути к устойчивому бассейну существования.

30.7 Философия проектирования

Теория предполагает, что технологии будущего будут всё в большей степени проектировать конфигурационные ландшафты, а не отдельные частицы. Материя, излучение и поля становятся различными проявлениями одной и той же конфигурационной геометрии.

ГЛАВА 31

Теория как адаптивная система

31.1 Неполнота знания

Ни один наблюдатель, находящийся внутри физической системы, не может непосредственно наблюдать полный конфигурационный ландшафт, управляющий её эволюцией. Каждое измерение раскрывает лишь локальную проекцию конфигурационной структуры более высокой размерности.

31.2 Локальные модели

Каждую физическую теорию следует поэтому интерпретировать как локальное приближение. Её область применимости ограничена той конфигурационной областью, из которой были получены её эмпирические основания.

31.3 Расширение через эксперимент

Цель экспериментирования состоит не просто в проверке предсказаний. Его более глубокая цель — расширить исследованную область пространства конфигураций. Каждый успешный эксперимент расширяет известный ландшафт. Каждое неудачное предсказание выявляет его текущую границу.

31.4 Уточнение модели

Расхождение между предсказанием и наблюдением не приводит автоматически к опровержению всей теории. Вместо этого оно указывает, что локальное описание конфигурационного ландшафта нуждается в уточнении.

31.5 Прогрессивное картографирование

Научный прогресс интерпретируется как прогрессивная реконструкция пространства конфигураций. Каждое поколение наследует более обширную

и более точную конфигурационную карту, чем предыдущее.

31.6 Инженерное следствие

Инженерия будущего будет всё в большей степени зависеть не от открытия отдельных универсальных уравнений, а от построения высокоточных карт конфигурационной доступности для различных физических систем.

31.7 Операционная философия

Теория, представленная здесь, не претендует, таким образом, на полное описание природы. Она предлагается как операционная система для систематического улучшения нашего описания пространства конфигураций посредством измерения, предсказания, инженерии и пересмотра.

ГЛАВА 32

Программа исследования конфигураций

32.1 За пределами единой теории

Теория, представленная в этой работе, не претендует на роль окончательного описания физической реальности. Вместо этого она предлагает методологию исследования для построения всё более точных описаний пространства конфигураций.

32.2 Научный цикл

Предлагаемая методология состоит из итеративного цикла.

Наблюдение → Модель → Предсказание → Эксперимент → Пересмотр
--

Ни один этап не считается окончательным. Каждая итерация расширяет исследованный конфигурационный ландшафт.

32.3 Конфигурационная картография

Конечная цель состоит не в выводе единого универсального уравнения. Вместо этого она состоит в реконструкции геометрии пространства конфигураций. По мере совершенствования измерений ранее несвязанные конфигурационные области становятся связанными, раскрывая новые допустимые траектории.

32.4 Инженерные следствия

Технологии будущего могут, таким образом, опираться не на более мощные источники энергии, а на более совершенное знание конфигурационной геометрии. Главной инженерной задачей становится обнаружение и использование ранее недоступных конфигурационных коридоров.

32.5 Пределы

Теория признаёт, что полная реконструкция пространства конфигураций, возможно, никогда не будет достижима изнутри исследуемой физической системы. Следовательно, все модели остаются приближениями, чьи области применимости определяются экспериментально.

32.6 Заключительный принцип

Научный прогресс интерпретируется не как накопление изолированных уравнений, а как непрерывное уточнение нашей карты конфигурационной реальности.

Заключение

Теория, разработанная в этой работе, не утверждает, что Вселенная управляется ранее неизвестным уравнением. Вместо этого она предполагает, что физическая реальность может быть более естественно описана как структурированный конфигурационный ландшафт, чья геометрия лишь частично доступна наблюдателям, находящимся внутри неё. Материя, излучение, поля и гравитация интерпретируются не как независимые сущности, а как различные проявления допустимых конфигураций и переходов внутри этого ландшафта.

Соответственно, главной целью будущей физики является не просто открытие новых частиц или новых взаимодействий, а реконструкция геометрии пространства конфигураций с точностью, достаточной для предсказания, контроля и инженерии ранее недоступных физических явлений.

Каждый успешный эксперимент расширяет известную карту.

Каждое неудачное предсказание определяет её текущую границу.

Карта никогда не бывает полной.

Её непрерывное уточнение составляет суть научного прогресса.

Вселенная не исчерпывается тем, что мы знаем; лишь исследованная часть её конфигурационного ландшафта исчерпана.